



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

GABRIEL RUFINO MONTENEGRO

**IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA INCREMENTAL DE AÇÕES DE
CONTROLE DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO EM LINGUAGEM JULIA**

FORTALEZA

2026

GABRIEL RUFINO MONTENEGRO

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA INCREMENTAL DE AÇÕES DE
CONTROLE DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO EM LINGUAGEM JULIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira
Melo

FORTALEZA

2026

GABRIEL RUFINO MONTENEGRO

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA INCREMENTAL DE AÇÕES DE
CONTROLE DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO EM LINGUAGEM JULIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Lucas Silveira Melo (Orientador)
Departamento de Engenharia Elétrica - UFC

Prof. Dr. Raimundo Furtado Sampaio
Departamento de Engenharia Elétrica - UFC

Prof. Dr. Rafael Castro de Andrade
Departamento de Estatística e
Matemática Aplicada - UFC

Eng. Mario Sérgio de Lima Rodrigues
Intertechne Consultores S.A.

Aos meus pais, Fábio e Célia, e ao meu irmão
Davi.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, José Fábio Bezerra Montenegro e Célia Maria Rufino Montenegro, por tudo que me proporcionaram ao longo da vida, permitindo que eu tivesse as condições necessárias para crescer e realizar meus objetivos. Tudo que conquisto é reflexo do que vocês construíram para mim.

Ao meu irmão mais velho, Davi, por ser uma referência em minha vida. Sua trajetória me inspira a dar o melhor de mim e a não desistir diante das dificuldades.

Aos meus amigos da UFC, Fontenele, Kevyn, Livia e Yann, pela companhia, pelo apoio e por tornarem essa jornada muito mais leve e significativa. A graduação não teria sido a mesma sem a presença de vocês.

Aos amigos que fiz durante meu período de duplo diploma na França, em especial Lucas, Oliver, Rezende, Renato e Lara, que foram meu ponto de apoio em um momento tão intenso. A amizade de vocês foi essencial para superar as dificuldades daquela experiência e torná-la uma das mais marcantes da minha vida.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Lucas Silveira Melo, pelo acompanhamento dedicado, pela orientação precisa e pela confiança depositada em mim durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a qualidade desta pesquisa.

Ao PET Engenharia Elétrica da UFC, por todo o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal que me proporcionou. As experiências vividas no grupo foram determinantes na minha formação como engenheiro.

“Todos os modelos estão errados, mas alguns são
úteis.”

(George E. P. Box)

RESUMO

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é uma das ferramentas centrais para o planejamento e a operação de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). No contexto brasileiro, programas consolidados de mercado, como o ANAREDE do CEPEL, incorporam ações de controle específicas (limites de potência reativa de geradores, ou QLIM; limites de magnitude de tensão em barras, ou VLIM; controle automático de susceptância de bancos chaveados, ou CSCA; controle automático de *tap* de transformadores, ou CTAP; e, em emergência, esquemas hierárquicos de corte/alívio de carga, rotulados neste trabalho como DERA em referência ao nome do *script* correspondente) que não estão presentes de forma nativa nas formulações acadêmicas clássicas implementadas em pacotes *open-source*. Este trabalho apresenta a implementação de uma arquitetura de progressão incremental de ações de controle de fluxo de potência ótimo em linguagem Julia, composta por seis formulações de fluxo de potência AC: duas formulações de referência baseadas no pacote *PowerModels.jl* (uma de FPO completo e uma de fluxo de potência clássico) e quatro formulações desenvolvidas manualmente em *JuMP*, nas quais cada uma das ações de controle ANAREDE listadas é introduzida sequencialmente sobre a anterior. As entradas são lidas a partir de arquivos no formato PWF utilizando o pacote *PWF.jl*, com extração das estruturas de controle habilitada. O modelo não linear é resolvido com o *solver* Ipopt e os controles são introduzidos via variáveis de folga penalizadas na função objetivo, na forma de restrições flexíveis (*soft-constraints*), que admitem violações mínimas e penalizadas em favor da convergência numérica. As seis formulações são submetidas a um conjunto padronizado de vinte e sete casos de teste, abrangendo redes pedagógicas de três a nove barras, redes de médio porte (300 e 500 barras), recortes reduzidos do subsistema Nordeste do SIN e o cenário integral do Sistema Interligado Nacional (ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS, Verão 2027/2028 Máxima Diurna, com 13 338 barras). Os resultados mostram que as formulações desenvolvidas manualmente convergem em uma faixa estritamente maior de casos do que as referências *PowerModels*. Em particular, recuperam soluções factíveis em casos com QLIM ativo nos quais o FPO clássico declara o problema infactível, e as soluções produzidas pelas formulações com CSCA e CTAP se agrupam em *clusters* numericamente distintos da referência, reproduzindo o comportamento esperado das heurísticas de controle do ANAREDE.

Palavras-chave: Fluxo de potência ótimo. Sistemas elétricos de potência. JuMP. PowerModels.jl. Ações de controle. Ipopt.

ABSTRACT

The Optimal Power Flow (OPF) problem is a central tool for the planning and operation of Electric Power Systems (EPS). In the Brazilian context, established industry-grade tools such as CEPEL's ANAREDE incorporate specific control actions (generator reactive power limits (QLIM), bus voltage magnitude limits (VLIM), automatic switched-shunt susceptance control (CSCA), automatic on-load transformer tap control (CTAP) and, under emergency conditions, hierarchical load-shedding/relief schemes, labelled here as DERA after the corresponding script name) that are not natively available in the classical academic formulations implemented by mainstream open-source packages. This work presents the implementation of an incremental architecture of optimal power flow control actions in the Julia language, comprising six AC power flow formulations: two reference formulations based on the *PowerModels.jl* package (a full OPF and a classical power flow) and four hand-built *JuMP* formulations in which each of the ANAREDE control actions is sequentially introduced on top of the previous one. Inputs are read from PWF files using the *PWF.jl* package, with extraction of the control structures enabled. The non-linear model is solved with the Ipopt solver and the controls are introduced via penalized slack variables in a soft-constraint objective, i.e., flexible constraints that admit minimal, penalized violations in favor of numerical convergence. The six formulations are submitted to a standardized set of twenty-seven test cases, comprising pedagogical networks of three to nine buses, medium-scale networks (300 and 500 buses), reduced cutouts of the Brazilian Northeast subsystem and a snapshot of the Brazilian Interconnected Power System (from the ONS PAR/PEL 2027-2031 cycle, Summer 2027/2028 Maximum Daily Demand, with 13 338 buses). Results show that the hand-built formulations converge on a strictly larger set of cases than the *PowerModels* references. In particular, they recover feasible solutions on QLIM-active cases where the classical OPF declares the problem infeasible, and the solutions produced by the CSCA- and CTAP-augmented formulations cluster in numerically distinct groups from the reference, reproducing the expected behavior of ANAREDE's control heuristics.

Keywords: Optimal power flow. Electric power systems. JuMP. PowerModels.jl. Control actions. Ipopt.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo π de um ramo com transformador	20
Figura 2 – Diferença geométrica entre relaxação convexa e aproximação do espaço factível não convexo	22
Figura 3 – Fluxograma da sequência de execução das formulações	33
Figura 4 – Mapa de calor da convergência das formulações F0 a F5 no conjunto de casos de teste	45
Figura 5 – Topologia da rede-exemplo 3bus_DCSC	47
Figura 6 – Perfil de tensão por barra no caso 3bus_DCSC	47
Figura 7 – Valor da função objetivo (penalização das folgas) das formulações F2, F3 e F4 sobre os casos reduzidos	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de objetivos entre formulações AC, DC e SOC no case5.m . . .	23
Tabela 2 – Progressão das formulações implementadas	33
Tabela 3 – Conjunto de casos de teste: porte e diferença em relação à versão base . . .	42
Tabela 4 – Convergência global e <i>clusters</i> de equivalência das formulações F0 a F5 no conjunto de casos de teste	44
Tabela 5 – Divergência barra a barra no caso 3bus_DCSC	47
Tabela 6 – Resumo da formulação FDC (DC-PF) sobre CASO_VER_MAXDIU.PWF	49
Tabela 7 – Resultados das formulações F0 a F5 sobre os casos reduzidos do PAR/PEL 2027-2031	51

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mathcal{N}$	Conjunto de barras (nós) da rede
$\mathcal{G}$	Conjunto de geradores
$\mathcal{L}$	Conjunto de cargas
$\mathcal{B}$	Conjunto de ramos AC (linhas e transformadores)
$\mathcal{B}_{dc}$	Conjunto de elos HVDC
$\mathcal{S}$	Conjunto de bancos <i>shunt</i> chaveados
V_i	Magnitude de tensão na barra i , em p.u.
θ_i	Ângulo de tensão na barra i , em radianos
p_k^g, q_k^g	Potências ativa e reativa geradas pelo gerador k , em p.u.
p_l^d, q_l^d	Potências ativa e reativa demandadas pela carga l , em p.u.
g_{ij}, b_{ij}	Condutância e susceptância série do ramo (i, j) , em p.u.
b_s^{sh}	Susceptância <i>shunt</i> ajustável do banco s , em p.u.
t_{ij}	Razão de transformação (módulo do <i>tap</i>) do transformador no ramo (i, j)
s_i^v	Variável de folga do <i>setpoint</i> de tensão, associada ao controle QLIM na barra i , em p.u.
s_l^q	Variável de folga da demanda reativa, associada ao controle VLIM na carga l , em p.u.
ρ	Penalidade associada às variáveis de folga na função objetivo
$V_i^{\min}, V_i^{\max}$	Limites inferior e superior de magnitude de tensão na barra i
$q_k^{g, \min}, q_k^{g, \max}$	Limites inferior e superior de geração reativa do gerador k

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Motivação	14
1.2	Objetivos	15
1.2.1	<i>Objetivo geral</i>	15
1.2.2	<i>Objetivos específicos</i>	16
1.3	Organização do trabalho	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	O Sistema Interligado Nacional	18
2.2	Modelagem da rede elétrica	19
2.3	Fluxo de Potência AC	20
2.4	Fluxo de Potência Ótimo	21
2.4.1	<i>Relaxações do FPO</i>	21
2.5	Ações de controle do programa ANAREDE	24
2.5.1	<i>QLIM: limites de geração reativa</i>	24
2.5.2	<i>VLIM: limites de magnitude de tensão</i>	25
2.5.3	<i>CSCA: bancos shunt chaveados</i>	26
2.5.4	<i>CTAP: tap ajustável de transformadores</i>	26
2.5.5	<i>DERA: esquema hierárquico de corte/alívio de carga</i>	27
2.5.6	<i>Síntese das ações de controle</i>	28
2.6	Revisão bibliográfica	29
3	METODOLOGIA	31
3.1	Ambiente computacional	31
3.2	Fluxo de execução	32
3.3	Formulações implementadas	33
3.3.1	<i>Formulação F0: FPO AC de referência</i>	34
3.3.2	<i>Formulação F1: FP AC clássico</i>	34
3.3.3	<i>Formulação F2: FP controlado QLIM + VLIM</i>	34
3.3.4	<i>Formulação F3: adiciona CSCA</i>	36
3.3.5	<i>Formulação F4: adiciona CTAP</i>	37
3.3.6	<i>Formulação F5: adiciona DERA</i>	37

3.3.7	<i>Formulação auxiliar FDC: fluxo de potência DC do PowerModels</i>	38
3.4	Conjunto de casos de teste e critérios de comparação	39
3.4.1	<i>Casos de teste</i>	39
3.4.2	<i>Recortes reduzidos do SIN: método de fronteira híbrida</i>	39
3.4.3	<i>Crítérios de comparação</i>	40
4	RESULTADOS	43
4.1	Convergência global e clusters	43
4.2	Análise barra a barra	46
4.3	Discussão	48
4.3.1	<i>Comportamento típico das ações de controle</i>	48
4.3.2	<i>O caso SIN</i>	48
4.3.3	<i>Resultado da formulação auxiliar FDC sobre o SIN</i>	49
4.3.4	<i>Casos sintéticos com erro de modelo</i>	50
4.4	Validação adicional: casos reduzidos do SIN	50
5	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	54
5.1	Síntese das contribuições	54
5.2	Limitações	55
5.3	Trabalhos futuros	56
	REFERÊNCIAS	58
	APÊNDICES	60
	APÊNDICE A – Trecho da implementação JuMP da formulação F2	60

1 INTRODUÇÃO

A operação segura, confiável e econômica de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) é um dos maiores desafios da engenharia moderna. Com o crescimento contínuo da demanda por energia, a inserção massiva de fontes renováveis intermitentes e a dimensão continental do Sistema Interligado Nacional (SIN), a análise de redes elétricas tornou-se um problema de larga escala cuja resolução depende, simultaneamente, de modelos matemáticos rigorosos e de implementações computacionais eficientes. Nesse cenário, o estudo de Fluxo de Potência (FP) e a sua extensão como problema de otimização, denominada Fluxo de Potência Ótimo (FPO), são as duas ferramentas centrais sobre as quais o planejamento e a operação dos SEP são executados (VON MEIER, 2006; GLOVER *et al.*, 2012).

O FP em corrente alternada (CA) é classicamente formulado como um sistema de equações algébricas não lineares e não convexas, derivado da aplicação das Leis de Kirchhoff na rede elétrica. O FPO acrescenta a esse sistema uma função objetivo, tipicamente o custo de geração ou as perdas ativas totais, e um conjunto de restrições de desigualdade que codificam os limites operacionais dos equipamentos. Em sua forma natural, o FPO pertence à classe de problemas de programação não linear (NLP) não convexas, cuja resolução em redes de grande porte exige métodos numéricos avançados, formulações cuidadosas e *solvers* robustos (MOLZAHN; HISKENS, 2019).

1.1 Motivação

A análise de SEP no contexto brasileiro impõe particularidades que vão além do FPO acadêmico. A operação do SIN é fortemente dependente de **ações de controle**, tais como limites de geração reativa em barras PV (QLIM), limites de magnitude de tensão (VLIM), bancos *shunt* chaveados (CSCA), *taps* ajustáveis de transformadores em carga (CTAP) e, em condições de emergência, esquemas hierárquicos de corte/alívio de carga (rotulados neste trabalho como DERA). Essas ações precisam ser representadas de forma explícita para que os pontos de operação calculados em ambiente computacional reproduzam um comportamento mais próximo das condições reais de operação do sistema. Programas consolidados na indústria nacional, com destaque para o ANAREDE do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2023), incorporam esses controles por meio de heurísticas e laços iterativos específicos, codificados em uma cultura de modelagem que está

documentada principalmente nos manuais e em arquivos de dados no formato PWF.

Por outro lado, o ecossistema acadêmico de pesquisa em otimização de SEP tem se consolidado em torno de plataformas *open-source* de propósito geral, destacando-se o *PowerModels.jl* (COFFRIN *et al.*, 2018), desenvolvido em linguagem Julia e amplamente utilizado na pesquisa internacional para estudos de Fluxo de Potência Ótimo (FPO). Embora essa ferramenta ofereça formulações robustas para o FPO AC e para suas relaxações DC, SOC e SDP, ela não incorpora, de forma nativa, os mecanismos de controle amplamente empregados nos estudos de operação realizados no SIN, disponíveis no ANAREDE. Surge, assim, uma lacuna metodológica relevante: *como reproduzir, em uma ferramenta moderna e open-source da linguagem Julia, como o JuMP, o conjunto de ações de controle que tornam o FPO compatível com a prática de operação do SIN?*

Essa lacuna motivou o desenvolvimento do pacote *ControlPowerFlow.jl*, uma implementação modular dessas ações de controle em Julia, disponível publicamente no GitHub (CHÁVARRY, 2024). Segundo os autores, porém, o protótipo do *ControlPowerFlow.jl* foi descontinuado e está incompleto, o que inviabilizou seu uso como referência de comparação direta no presente estudo.

Por conta disso, este trabalho parte de uma abordagem independente: são desenvolvidas desde a concepção, em *JuMP*, formulações de FP e FPO que incorporam, uma a uma, as mesmas ações de controle previstas no *ControlPowerFlow.jl* (QLIM, VLIM, CSCA, CTAP e DERA), de forma que cada formulação possa ser comparada contra as duas referências disponíveis no *PowerModels.jl* (FPO clássico e FP clássico) sobre o mesmo conjunto de casos de teste. Além de validar os resultados, essa abordagem permite documentar a lógica de cada ação de controle de forma explícita e reproduzível. Esses fatores, em conjunto, contribuíram para o desenvolvimento do presente trabalho.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a implementação, o teste e a validação de uma arquitetura de progressão incremental de ações de controle de fluxo de potência ótimo em linguagem *open-source* Julia, incorporando de forma explícita as principais ações de controle utilizadas pelo programa ANAREDE (QLIM, VLIM, CSCA, CTAP e DERA).

1.2.2 Objetivos específicos

- compreender e documentar a formulação matemática do FP e do FPO em coordenadas polares, bem como as principais relaxações disponíveis na literatura;
- utilizar a biblioteca *PWF.jl* (LAMPSPUC, 2024) para a leitura de arquivos no formato ANAREDE, com extração das estruturas de controle (registros DOPC e DLIN);
- implementar duas formulações de referência baseadas em *PowerModels.jl*, uma de FPO completo (*solve_ac_opf*) e uma de FP clássico (*solve_ac_pf*), para servirem como referência de comparação;
- implementar quatro formulações desenvolvidas manualmente em JuMP que adicionam, sequencialmente, as ações de controle QLIM+VLIM, CSCA, CTAP e DERA, sempre por meio de restrições do tipo *soft-constraint* — isto é, restrições flexíveis que são incorporadas à função objetivo por meio de variáveis de folga penalizadas, permitindo violações controladas para garantir a convergência numérica;
- submeter as seis formulações a um conjunto padronizado de vinte e sete casos de teste, abrangendo redes pedagógicas, redes de médio porte, recortes reduzidos do SIN e o cenário integral do SIN, e analisar o comportamento de convergência, o agrupamento das soluções em *clusters* numericamente equivalentes e os desvios barra a barra em relação às referências.

1.3 Organização do trabalho

Para uma melhor compreensão e encadeamento lógico, este documento está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 2 caracteriza o SIN e seu arcabouço normativo, apresenta a fundamentação teórica do FP e do FPO em coordenadas polares, discute as principais relaxações da literatura, revisa as ações de controle que motivam o trabalho e encerra com uma revisão bibliográfica dos trabalhos de referência. O Capítulo 3 detalha a metodologia adotada: a arquitetura de software em Julia, o uso do *PWF.jl* para leitura de dados, a configuração do *solver* Ipopt e, principalmente, a formulação matemática das seis variantes de FP/FPO implementadas. No Capítulo 4 são expostos os resultados do conjunto de casos de teste: a tabela global de convergência, o agrupamento das soluções em *clusters* numericamente equivalentes e a análise

de desvios barra a barra. Por fim, o Capítulo 5 compila as conclusões alcançadas e propõe direcionamentos para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a base conceitual sobre a qual todo o restante do trabalho está construído. A seção 2.1 caracteriza o Sistema Interligado Nacional (SIN) e o arcabouço normativo que rege os estudos elétricos no contexto brasileiro. A seção 2.2 define o modelo π de rede e fixa a notação utilizada. A seção 2.3 introduz o problema de Fluxo de Potência (FP) AC em coordenadas polares. A seção 2.4 estende o FP ao Fluxo de Potência Ótimo (FPO) e discute brevemente as principais relaxações disponíveis na literatura. A seção 2.5 revisa as ações de controle do programa ANAREDE que motivam a construção das formulações desenvolvidas manualmente apresentadas no Capítulo 3. Por fim, a seção 2.6 apresenta uma revisão bibliográfica dos trabalhos de referência sobre formulações e métodos de resolução do FPO, posicionando este trabalho em relação à literatura.

2.1 O Sistema Interligado Nacional

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil, de dimensão continental, formado pelas empresas de geração, transmissão e distribuição das cinco regiões do país e coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Trata-se de um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas complementadas por parques eólicos e solares em expansão acelerada, sobretudo na região Nordeste, e por geração térmica de complementação. A malha de transmissão que interliga essas fontes aos centros de carga é organizada em torno da *rede básica*, composta, em regra, pelas instalações de transmissão com tensão igual ou superior a 230 kV, conforme os critérios de classificação estabelecidos pelo ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2024).

A operação e o planejamento da operação do SIN são disciplinados pelos *Procedimentos de Rede* do ONS, conjunto de documentos normativos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que definem, entre outros aspectos, as responsabilidades dos agentes, a terminologia oficial do setor (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2025) e a classificação da modalidade de operação das usinas, que determina quais unidades geradoras são despachadas centralizadamente pelo ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2022). Para este trabalho, têm relevância direta as premissas, os critérios e a metodologia para estudos elétricos consolidados no Submódulo 2.3 (OPERADOR NACIONAL

DO SISTEMA ELÉTRICO, 2026a; OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2026b): é esse documento que define as faixas de tensão admissíveis nos barramentos da rede básica em condição normal e em emergência, os critérios de carregamento e os requisitos que os estudos de fluxo de potência devem observar. Os limites operacionais de tensão e de geração reativa modelados nos capítulos seguintes, bem como as ações de controle que os programas de análise de redes precisam representar, decorrem diretamente desse arcabouço normativo.

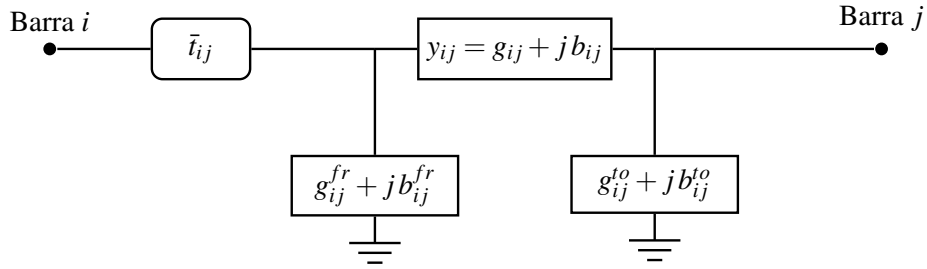
No ambiente computacional, os estudos elétricos do SIN são realizados majoritariamente com o programa ANAREDE, do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2023), e os casos de referência do planejamento da operação, como os do ciclo PAR/PEL utilizados neste trabalho, são disponibilizados no formato de arquivo PWF desse programa. Essa centralidade do ANAREDE na prática brasileira, contraposta à consolidação de plataformas *open-source* na pesquisa internacional, é justamente a lacuna metodológica que motiva este trabalho, conforme discutido no Capítulo 1.

2.2 Modelagem da rede elétrica

A modelagem da rede elétrica adota a representação por um grafo $(\mathcal{N}, \mathcal{B})$, em que o conjunto de nós $\mathcal{N}$ corresponde às barras do sistema e o conjunto de arestas $\mathcal{B}$ aos ramos AC, abrangendo tanto linhas de transmissão quanto transformadores em fase (MONTICELLI, 1983; MOLZAHN; HISKENS, 2019). Adicionalmente, $\mathcal{B}_{dc}$ representa elos HVDC, $\mathcal{G}$ o conjunto de geradores, $\mathcal{L}$ o conjunto de cargas e $\mathcal{S}$ o conjunto de bancos *shunt*, cada elemento associado a uma barra de $\mathcal{N}$.

Cada ramo $(i, j) \in \mathcal{B}$ é descrito pelo modelo π clássico (Figura 1), com admitância série $y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij}$, susceptâncias *shunt* de extremidade b_{ij}^{fr} e b_{ij}^{to} , condutâncias *shunt* de extremidade g_{ij}^{fr} e g_{ij}^{to} e uma razão de transformação complexa $\tilde{t}_{ij} = t_{ij} e^{j\phi_{ij}}$ que generaliza linhas e transformadores (MONTICELLI, 1983; GLOVER *et al.*, 2012). Para uma linha simples, $t_{ij} = 1$ e $\phi_{ij} = 0$.

A tensão complexa em cada barra é representada na forma fasorial $\bar{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$, onde V_i é a magnitude (em p.u.) e θ_i é o ângulo (em radianos). Esta é a representação polar adotada em todas as formulações deste trabalho. A representação complementar em coordenadas retangulares, $\bar{V}_i = e_i + jf_i$, embora útil em algumas relaxações, não será utilizada na implementação.

Figura 1 – Modelo π de um ramo com transformador

Fonte: elaborado pelo autor.

2.3 Fluxo de Potência AC

O problema de FP consiste em determinar o estado da rede $(V_i, \theta_i)_{i \in \mathcal{N}}$ a partir de injeções e tensões especificadas em cada barra. Classicamente, as barras são tipadas em três categorias: *slack* (referência de ângulo, com V e θ fixados), PV (com V e p^g especificados) e PQ (com p^g e q^g especificados, sendo V e θ as incógnitas) (VON MEIER, 2006; GLOVER *et al.*, 2012).

Aplicando-se a Lei das Correntes de Kirchhoff em cada barra $i \in \mathcal{N}$ e expressando-se as injeções em termos da matriz de admitâncias nodais $\bar{Y}$, obtêm-se as duas equações de balanço de potência: a de potência *ativa*, apresentada na Equação (2.1), e a de potência *reativa*, apresentada na Equação (2.2):

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} p_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} p_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} p_l^d - g_i^{sh} V_i^2, \quad (2.1)$$

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} q_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} q_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} q_l^d + b_i^{sh} V_i^2, \quad (2.2)$$

onde $\mathcal{B}_i$ denota o conjunto de arcos incidentes à barra i , $\mathcal{G}_i$ e $\mathcal{L}_i$ os geradores e cargas conectados a i , e g_i^{sh} , b_i^{sh} as condutância e susceptância *shunt* agregadas na barra. Os fluxos p_{ij} e q_{ij} no terminal de envio do ramo (i, j) são dados, no modelo π com transformador, pelas Equações (2.3) e (2.4):

$$p_{ij} = \frac{g_{ij} + g_{ij}^{fr}}{t_{ij}^2} V_i^2 - \frac{1}{t_{ij}} \left[g_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) + b_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) \right] V_i V_j, \quad (2.3)$$

$$q_{ij} = -\frac{b_{ij} + b_{ij}^{fr}}{t_{ij}^2} V_i^2 - \frac{1}{t_{ij}} \left[g_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) - b_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) \right] V_i V_j. \quad (2.4)$$

Expressões análogas valem para o terminal (j, i) , com a respectiva troca de subscritos e a substituição de g^{fr}, b^{fr} por g^{to}, b^{to} . As Equações 2.1–2.4 formam um sistema algébrico não linear em (V_i, θ_i) , tradicionalmente resolvido por métodos iterativos do tipo Newton-Raphson ou Gauss-Seidel.

2.4 Fluxo de Potência Ótimo

O FPO estende o FP transformando $(V_i, \theta_i, p_k^g, q_k^g)$ em variáveis de decisão, sujeitas às equações de balanço (2.1)–(2.2) como restrições de igualdade, e adicionando restrições de desigualdade que codificam os limites operacionais dos equipamentos. Em sua forma canônica AC (MOLZAHN; HISKENS, 2019), o problema escreve-se como:

$$\begin{aligned}
 & \min_{V, \theta, p^g, q^g} \sum_{k \in \mathcal{G}} c_k(p_k^g) \\
 & \text{s.a.} \quad \text{Equações de balanço (2.1), (2.2),} \\
 & \quad V_i^{\min} \leq V_i \leq V_i^{\max}, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \\
 & \quad p_k^{g, \min} \leq p_k^g \leq p_k^{g, \max}, \quad \forall k \in \mathcal{G}, \\
 & \quad q_k^{g, \min} \leq q_k^g \leq q_k^{g, \max}, \quad \forall k \in \mathcal{G}, \\
 & \quad |s_{ij}| \leq s_{ij}^{\max}, \quad \forall (i, j) \in \mathcal{B}, \\
 & \quad \theta_{slack} = 0,
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

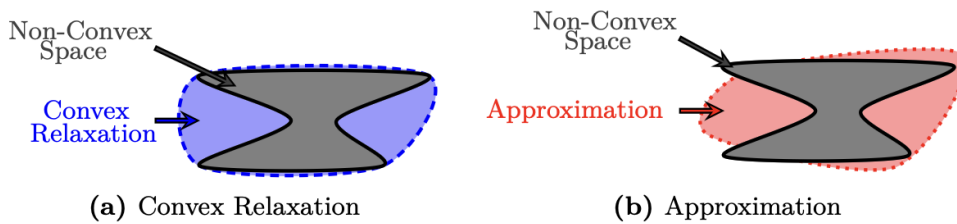
onde $c_k(\cdot)$ é a curva de custo do gerador k , em geral quadrática na forma $c_k(p_k^g) = a_k(p_k^g)^2 + b_k p_k^g + c_k^0$, e $s_{ij}^{\max}$ é o limite de potência aparente do ramo. O ponto a destacar é que o FPO AC, devido à presença implícita das Equações (2.3)–(2.4) nas restrições de balanço, é um problema de programação não linear (NLP) *não convexo*, o que abre espaço para múltiplos ótimos locais e exige cuidados na escolha do *solver* e das condições iniciais.

2.4.1 Relaxações do FPO

A não convexidade do FPO motivou, ao longo das últimas duas décadas, uma extensa literatura sobre relaxações e aproximações que tornam o problema tratável. Antes de listar as três famílias mais comuns, convém distinguir os dois conceitos, que são frequentemente confundidos. Uma **relaxação** substitui o conjunto factível original $\mathcal{F}$ por um conjunto $\mathcal{F}^{rel} \supseteq \mathcal{F}$, em geral convexo: todo ponto factível para o problema original continua sendo factível para

a relaxação, mas o recíproco não vale. O valor ótimo da relaxação é, portanto, um *limite inferior* (em problemas de minimização) garantido para o valor ótimo do problema original. Uma **aproximação**, por outro lado, substitui $\mathcal{F}$ por um conjunto $\mathcal{F}^{apx}$ que *não* contém $\mathcal{F}$ em geral: pode haver pontos do problema original que não são factíveis na aproximação e, simetricamente, pontos da aproximação que não são factíveis no problema original. Nada se pode afirmar a priori, portanto, sobre a relação entre o valor ótimo da aproximação e o do problema original. A Figura 2 ilustra essa distinção geometricamente.

Figura 2 – Diferença geométrica entre relaxação convexa e aproximação do espaço factível não convexo



Fonte: adaptado de MOLZAHN e HISKENS (2019).

No painel (a), a relaxação convexa (em azul) *contém* a região não convexa original (em cinza): qualquer ponto factível no problema original continua factível na relaxação, e a relaxação pode incluir pontos adicionais inviáveis. No painel (b), a aproximação (em vermelho) tem um formato distinto da região original, com sobreposição apenas parcial: há pontos factíveis no problema original que ficam fora da aproximação, e há pontos da aproximação que não são factíveis no original. Essa distinção é central para interpretar corretamente os valores de função objetivo discutidos mais adiante: o DC é uma *aproximação* (não fornece limite garantido), enquanto SOC e SDP são *relaxações* (fornecem limite inferior).

As três famílias mais utilizadas na literatura são, conforme MOLZAHN e HISKENS (2019):

- **Aproximação DC:** linearização das equações de fluxo sob as hipóteses de tensões próximas a 1 p.u., ângulos pequenos e perdas desprezíveis. Resulta em um problema de programação linear (LP) de baixíssimo custo computacional, amplamente utilizado em planejamento de longo prazo;
- **Relaxação SOC:** reformulação do FPO em termos de variáveis $W_{ij} = V_i V_j \cos(\theta_i - \theta_j)$ e $T_{ij} = V_i V_j \sin(\theta_i - \theta_j)$, na qual as restrições não convexas são substituídas por desigualdades de cone de segunda ordem. É exata em redes radiais e fornece bons limites inferiores em redes malhadas (YUAN; HESAMZADEH, 2019);

- **Relaxação SDP:** reformulação como problema de programação semidefinida sobre a matriz $W = VV^H$, mais apertada que a SOC mas computacionalmente mais cara.

Embora o presente trabalho não utilize as relaxações DC, SOC ou SDP em sua progressão principal de formulações, que mantém a formulação AC polar não convexa, uma comparação isolada entre as três famílias é apresentada no *script* auxiliar `CodeComparing.jl`, sobre o caso de cinco barras `case5.m` do *PowerModels.jl*. O objetivo é puramente didático: evidenciar a diferença (*gap*) existente entre as relaxações e a solução AC exata.

O script resolve o FPO nas três formulações usando o mesmo *solver* (Ipopt) e o mesmo caso de teste, reportando o valor da função objetivo (custo de geração, em US\$/h) em cada caso. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparação de objetivos entre formulações AC, DC e SOC no `case5.m`

Formulação	Característica	Objetivo (US\$/h)
AC-OPF	Exata, não convexa	18 269,10
DC-OPF	Aproximação linear	17 613,22
SOC-OPF	Relaxação convexa	15 051,45

Fonte: elaborado pelo autor a partir da execução de `CodeComparing.jl`.

A leitura da Tabela 1 ilustra dois comportamentos fundamentais da teoria de relaxações do FPO. Primeiro, o DC-OPF produz um custo *inferior* ao AC-OPF (17 613 vs. 18 269 US\$/h): como a aproximação linear ignora as perdas ativas e impõe condições de operação irreais (tensões fixas em 1 p.u.), o problema DC admite despachos que o AC não admite, resultando em um ótimo *infectível* para a rede real que aparece, na escala de custo, abaixo do ótimo verdadeiro. Segundo, o SOC-OPF fornece um custo ainda menor (15 051 US\$/h), e isso é teoricamente garantido: a relaxação SOC obtida por elevar as variáveis $V_i V_j \cos \theta_{ij}$ e $V_i V_j \sin \theta_{ij}$ a variáveis independentes com restrições de cone de segunda ordem é uma *relaxação* do problema original, o que significa que seu conjunto factível contém o conjunto do AC-OPF. Todo ponto AC-factível é SOC-factível, mas o recíproco não é verdadeiro; logo, o SOC pode atingir custos menores, constituindo uma **cota inferior válida** para o AC-OPF. O *gap* entre SOC e AC neste caso é de aproximadamente 18%, o que é típico em redes malhadas, nas quais a relaxação SOC não impõe a consistência dos ângulos ao longo dos ciclos da rede.

2.5 Ações de controle do programa ANAREDE

As formulações clássicas de FP e FPO descritas nas seções anteriores tratam V_i , θ_i , p_k^g e q_k^g como variáveis livres dentro de seus limites operacionais. A operação real de um SEP, no entanto, envolve um conjunto de **ações de controle** que se acoplam a essas variáveis. No programa ANAREDE (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2023), referência da indústria brasileira, essas ações são tratadas por meio de heurísticas e laços iterativos específicos. Este trabalho considera cinco dessas ações, nomeadas a seguir conforme a sigla utilizada nos arquivos PWF.

2.5.1 QLIM: limites de geração reativa

Em uma barra PV, a tensão V_i é mantida em um *setpoint* V_i^{ref} enquanto o gerador associado é capaz de prover a potência reativa necessária. Quando q_k^g atinge $q_k^{g,max}$ (ou $q_k^{g,min}$), a barra é convertida em PQ, q_k^g é fixado no limite e V_i passa a flutuar. Esse comportamento de *type-switching* (comutação do tipo da barra) é central para a operação realista, mas é *descontínuo* e, quando codificado diretamente, conflita com solvers NLP suaves como o Ipopt — isto é, solvers de Programação Não Linear baseados em métodos de pontos interiores, que exigem que o modelo seja formulado com funções contínuas e diferenciáveis (suaves), sendo incapazes de lidar nativamente com descontinuidades ou lógicas discretas rígidas. Uma forma comum de contornar essa descontinuidade, adotada neste trabalho e no *ControlPowerFlow.jl* (CHÁVARRY, 2024), é manter q_k^g rigidamente dentro dos limites operacionais e introduzir uma variável de folga s_i^v na restrição de *setpoint* de tensão da barra de geração, penalizando-a na função objetivo: a tensão da barra PV só se afasta de V_i^{ref} quando o limite de reativo torna impossível sustentá-lo, o que reproduz de forma contínua o efeito da conversão PV→PQ.

Na operação real, o QLIM corresponde ao comportamento físico do Regulador Automático de Tensão (RAT) do gerador síncrono. O RAT atua continuamente, em escala de segundos, ajustando a corrente de campo da máquina para sustentar V_i^{ref} nos terminais; sua autoridade de controle, porém, é limitada pela curva de capacidade do gerador (limites de aquecimento de estator e rotor e limite de estabilidade subexcitado), que define $q_k^{g,min}$ e $q_k^{g,max}$ (KUNDUR, 1994). Quando a demanda reativa do sistema empurra q_k^g contra um desses limites, o RAT satura: a corrente de campo trava no valor máximo (ou mínimo) admissível, q_k^g deixa de variar e V_i na barra do gerador passa a depender exclusivamente da rede. Cenários típicos

de saturação ocorrem em horários de carga pesada, quando a demanda reativa é alta, e durante contingências (perda de um circuito de transmissão ou de um banco de reativos), em que o sistema exige da geração todo o suporte de tensão disponível. A conversão de PV para PQ que o ANAREDE executa no laço de *type-switching* é, portanto, a representação algébrica desse fenômeno físico (MONTICELLI, 1983).

2.5.2 VLIM: limites de magnitude de tensão

De forma análoga, o controle VLIM impõe que a magnitude de tensão das barras de carga permaneça dentro dos limites operacionais $[V_i^{\min}, V_i^{\max}]$. Como a tensão de uma barra PQ está diretamente relacionada ao consumo de potência reativa nela e em sua vizinhança, a demanda reativa da carga é tratada como grandeza ajustável: uma variável de folga s_l^q , também penalizada, permite que ela se desvie do valor especificado no PWF apenas o mínimo necessário para que os limites de tensão sejam respeitados (CHÁVARRY, 2024). Combinado com QLIM, o par de folgas (s_l^v, s_l^q) desempenha, na formulação contínua, papel *análogo* ao do laço de *type-switching* do ANAREDE: em vez de comutar o tipo das barras ao longo de iterações, o otimizador admite desvios mínimos e penalizados dos *setpoints* e da demanda reativa quando os limites são atingidos. Trata-se de uma correspondência de efeito em regime permanente, e não de uma reprodução exata da heurística discreta do programa: os dois mecanismos podem, em casos particulares, conduzir a pontos de operação distintos.

Na operação real, os limites $[V_i^{\min}, V_i^{\max}]$ correspondem à faixa de tensão na qual cada barra pode operar em regime permanente sem violar normas técnicas e sem comprometer equipamentos conectados. No SIN, esses limites são definidos pelos Procedimentos de Rede do ONS, no Submódulo 2.3 (Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos), que estabelecem faixas de 0,95 a 1,05 p.u. para barras da rede básica em condição normal e tolerâncias mais amplas em emergência (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2026a). Cargas industriais sensíveis (acionamentos de velocidade variável, fornos a arco) e elementos isolantes (buchas de transformador e para-raios) impõem o limite superior, enquanto o desempenho de motores de indução e a estabilidade de tensão impõem o limite inferior. O *setpoint* V_i^{ref} , por sua vez, é o valor programado pela Sala de Controle ou pelo Estudo de Pré-Operação para cada barra controlada: o operador define um perfil de tensão alvo (por exemplo, 1,02 p.u. em barras de 500 kV em carga leve) e o sistema deve perseguir esse perfil por meio das ações de controle disponíveis. O VLIM é, portanto, a forma algébrica de exigir que a solução do FP respeite

simultaneamente os limites normativos e o perfil de tensão programado.

2.5.3 CSCA: *bancos shunt chaveados*

Os bancos *shunt* (capacitivos ou indutivos) chaveáveis são representados, no PWF, por uma susceptância b_s^{sh} que pode assumir um conjunto discreto de valores entre $b_s^{sh,min}$ e $b_s^{sh,max}$. No ANAREDE, o controle CSCA promove o chaveamento dos passos para manter V_i próxima do *setpoint*. Em uma formulação NLP, b_s^{sh} é tipicamente relaxada para variável contínua dentro do intervalo $[b_s^{sh,min}, b_s^{sh,max}]$, representação que será mantida neste trabalho, e a discretização posterior é tratada via arredondamento ou em formulação MINLP (programação não linear inteira mista, classe de problemas em que variáveis contínuas e discretas coexistem no mesmo modelo de otimização).

Na operação real, o CSCA representa o conjunto de bancos de capacitores e reatores manobrados por disjuntor em subestações da rede de transmissão e distribuição. Cada banco é dimensionado em passos discretos, da ordem de dezenas a centenas de MVar (no SIN, valores típicos vão de 50 MVar em subestações de subtransmissão até 200 MVar em barras de 500 kV), e o chaveamento é uma decisão de horizonte mais lento que o RAT: tipicamente, o operador (ou um esquema automático de controle de tensão regional) decide ligar ou desligar um banco com base em medidas de tensão sustentadas por minutos. A motivação típica é o ciclo diário de carga: bancos capacitivos são ligados em horários de carga pesada, quando a tensão tende a cair, e desligados (ou substituídos por reatores) em horários de carga leve, especialmente em sistemas com longas linhas de transmissão pouco carregadas, nas quais o efeito Ferranti eleva a tensão (MILLER, 1982; KUNDUR, 1994). A relaxação contínua adotada na formulação NLP descarta a granularidade discreta do chaveamento, mas captura corretamente a direção e a magnitude da compensação reativa que o operador realizaria.

2.5.4 CTAP: *tap ajustável de transformadores*

Transformadores em carga (*on-load tap-changer*, OLTC) possuem razão de transformação t_{ij} ajustável, em geral para regulação de tensão na barra do lado de baixa. No PWF, t_{ij} é dada com um valor inicial e limites $[t_{ij}^{min}, t_{ij}^{max}]$. O controle CTAP é, novamente, discreto na operação real (passos de 0,5% a 1%), mas a relaxação contínua é a representação adotada na formulação NLP utilizada neste trabalho, com uma restrição adicional ligando V_i ao *setpoint* via folga.

Na operação real, o OLTC é um mecanismo eletromecânico que comuta espiras do enrolamento primário (ou terciário) do transformador *sem desenergizar a carga*. A faixa de regulação típica vai de $\pm 10\%$ a $\pm 15\%$ do tap nominal, distribuída em dezesseis a trinta e dois passos (KUNDUR, 1994). O controlador automático local opera com banda morta (*deadband*) e temporização: ao detectar tensão fora da faixa $V^{ref} \pm \Delta V$ por mais de algumas dezenas de segundos, comanda um passo na direção corretiva. Essa temporização é deliberada e tem dois propósitos: evitar comutações em transitórios curtos (curtos-circuitos, partidas de motores, religamentos) que solicitariam mecanicamente o comutador, e coordenar-se hierarquicamente com o RAT do gerador, que é mais rápido. No SIN, os OLTC equipam transformadores de fronteira entre a rede básica (525 ou 765 kV) e a rede de subtransmissão (138 ou 230 kV) e respondem por uma fatia importante do suporte de tensão em regime permanente, complementando os bancos *shunt* (CSCA) e a geração reativa (QLIM). A formulação NLP adotada neste trabalho ignora a temporização e a granularidade dos passos, mas reproduz o efeito em regime permanente: o ajuste de t_{ij} que minimiza o desvio em relação a V^{ref} na barra controlada.

2.5.5 DERA: esquema hierárquico de corte/alívio de carga

A sigla DERA é, neste trabalho, o rótulo herdado do nome do *script* (F5)+DERA.jl para designar um esquema de corte hierárquico de carga introduzido sobre a formulação F4. A motivação é que, quando o problema com restrições flexíveis (*soft-constraints*) não consegue acomodar todas as exigências de tensão, geração reativa e *setpoints* simultaneamente, um último mecanismo de alívio fica disponível: parte da carga ativa (e da reativa associada, com fator de potência preservado) pode ser cortada nas barras escolhidas pelo solver, com penalidade crescente do nível de tensão mais baixo ao mais alto. Em termos operacionais, esse mecanismo desempenha, dentro da formulação NLP, papel análogo ao do controle de carga em emergência: oferece ao otimizador uma válvula de escape factível quando todas as ações de controle anteriores se esgotam.

Cada carga $l \in \mathcal{L}$ recebe duas variáveis de decisão: $\Delta p_l^d \in [0, p_l^d]$ (corte de potência ativa) e Δq_l^d (corte de potência reativa). As duas são acopladas pelo fator de potência nominal da carga por meio da restrição $\Delta q_l^d = \Delta p_l^d \cdot (q_l^d / p_l^d)$, o que evita que o solver corte só ativa ou só reativa de forma desacoplada da característica da carga. Os cortes entram nos balanços nodais subtraindo da demanda nominal:

$$p_{l,\text{eff}}^d = p_l^d - \Delta p_l^d, \quad q_{l,\text{eff}}^d = q_l^d - \Delta q_l^d. \quad (2.6)$$

A função objetivo do tipo *soft-constraint* ganha um termo linear $\sum_{l \in \mathcal{L}} w_l \Delta p_l^d$, em que o peso w_l depende do nível de tensão da barra hospedeira da carga. Adotam-se três faixas: $w_l = 10^3$ se $V_l^{base} < 69$ kV (subtransmissão e distribuição, primeiro recurso de corte), $w_l = 5 \times 10^3$ se $69 \leq V_l^{base} \leq 230$ kV (transmissão) e $w_l = 10^4$ se $V_l^{base} > 230$ kV (extra alta tensão, último recurso). Essa hierarquia inverte a métrica de continuidade do serviço: cortar primeiro nas barras mais “fáceis de religar” e preservar ao máximo as cargas servidas em tensão mais alta.

Na operação real, esse tipo de esquema corresponde aos **Esquemas Regionais de Alívio de Carga (ERAC)** previstos nos Procedimentos de Rede do ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2025), e a esquemas locais de corte por subfrequência ou subtensão (UFLS/UVLS na literatura internacional) (TAYLOR, 1994). Em campo, esses esquemas são acionados em emergência (perda súbita de geração ou de um corredor de transmissão) e cortam blocos pré-selecionados de carga em escalas de segundos para evitar o colapso. A hierarquia por nível de tensão é uma simplificação operacional do mesmo princípio: cargas em 13,8 kV (alimentadores de distribuição) costumam ser as primeiras a serem desligadas, enquanto cargas alimentadas diretamente em 230 ou 500 kV (grandes consumidores industriais, refinarias, indústrias eletrointensivas) são protegidas até onde possível, pois sua reposição é demorada e impacta direto a economia. A formulação NLP adotada substitui o caráter discreto e em emergência do ERAC real por uma decisão contínua de otimização: o solver cortará carga apenas quando isso for mais barato (em termos de função objetivo) do que violar as restrições de tensão das formulações anteriores.

2.5.6 Síntese das ações de controle

As cinco ações descritas nas Seções 2.5.1–2.5.5 compõem o conjunto de controles que serão sucessivamente adicionados, no Capítulo 3, sobre uma formulação base de FP em JuMP. A cada controle adicionado, a função objetivo *soft-constraint* ganha um novo termo de penalidade, e o conjunto de variáveis de decisão cresce em $|\mathcal{S}|$ (CSCA), $|\mathcal{B}_{tap}|$ (CTAP) ou $2|\mathcal{L}|$ (DERA), conforme o caso. Esta organização incremental permite isolar, no Capítulo 4, o impacto de cada controle sobre a convergência e sobre o ponto de operação calculado.

2.6 Revisão bibliográfica

O FPO é um dos problemas mais estudados da engenharia de sistemas de potência desde a sua formulação original por Carpentier na década de 1960, e a literatura de revisão recente permite situar com precisão o estado da arte sobre o qual este trabalho se apoia. MOLZAHN e HISKENS (2019) consolidam a teoria de relaxações e aproximações das equações de fluxo de potência que fundamenta a subseção 2.4.1, estabelecendo as garantias formais de cada família (DC, SOC e SDP). No campo específico da relaxação SOC, YUAN e HESAMZADEH (2019) discutem tanto a qualidade dos limites inferiores obtidos quanto estratégias para recuperar soluções factíveis para o problema AC original, tema diretamente relacionado à discussão da Tabela 1.

Revisões panorâmicas mais recentes atualizam esse quadro. BABIKER *et al.* (2025) organizam as técnicas de resolução do FPO em três grandes grupos, sendo os métodos determinísticos clássicos (dentre os quais os métodos de pontos interiores utilizados pelo Ipopt), as meta-heurísticas e as abordagens emergentes baseadas em aprendizado de máquina, e apontam como desafios em aberto justamente a escala e o condicionamento numérico de redes reais de grande porte, obstáculos encontrados neste trabalho no cenário integral do SIN. WANG *et al.* (2023) revisam as formulações de FPO AC sob integração de fontes renováveis variáveis, sistematizando funções objetivo, variáveis de controle e restrições em um arcabouço genérico; a presença crescente de geração eólica e solar no Nordeste brasileiro, refletida nos recortes caso_red e caso_red2 deste trabalho, torna essa perspectiva especialmente pertinente. NADERI *et al.* (2021) cobrem o despacho ótimo de potência ativa e reativa de forma abrangente, incluindo a família de problemas de FPO reativo na qual se inserem, conceitualmente, as ações de controle de tensão aqui modeladas (QLIM, VLIM, CSCA e CTAP). Por fim, YANG *et al.* (2023) revisam formulações e métodos de otimização do FPO em redes de distribuição, contexto em que as relaxações cônicas são exatas sob condições conhecidas e no qual esquemas de corte de carga análogos ao DERA também são empregados.

No contexto das ferramentas computacionais, COFFRIN *et al.* (2018) apresentam o *PowerModels.jl*, arcabouço *open-source* em Julia que implementa as formulações clássicas de FP e FPO utilizadas como referência neste trabalho (formulações F0 e F1), e CHÁVARRY (2024) documenta o par de pacotes *PWF.jl* e *ControlPowerFlow.jl*, que introduziu a leitura de arquivos ANAREDE no ecossistema Julia e propôs a modelagem das ações de controle brasileiras via restrições flexíveis, referência metodológica direta das formulações F2 a F5. A

lacuna que permanece entre esses dois grupos de trabalhos, de um lado revisões e ferramentas internacionais que não contemplam os controles do ANAREDE, e de outro um protótipo nacional descontinuado, delimita a contribuição deste trabalho: uma implementação aberta, documentada e validada dessas ações de controle sobre uma progressão incremental de formulações em JuMP.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a estrutura de software construída para implementar e comparar as seis formulações de fluxo de potência consideradas neste trabalho. A seção 3.1 apresenta o ambiente computacional em Julia e os pacotes utilizados. A seção 3.2 descreve o fluxo de execução, desde a leitura do arquivo PWF até a exportação dos resultados. A seção 3.3 é o núcleo do capítulo: nela, é detalhada a formulação matemática de cada uma das seis variantes (duas baseadas em *PowerModels.jl* e quatro desenvolvidas manualmente em JuMP) que, juntas, formam a progressão F0→F5 usada no Capítulo 4. Por fim, a seção 3.4 descreve o conjunto de vinte e sete casos de teste e os critérios de comparação adotados.

3.1 Ambiente computacional

Toda a implementação foi realizada na linguagem Julia (BEZANSON *et al.*, 2017) (versão 1.x, série estável), escolhida por aliar uma sintaxe de alto nível, voltada para computação científica, a um desempenho computacional comparável ao de linguagens compiladas. O ambiente de pacotes utilizado, definido em `Project.toml` e `Manifest.toml` na raiz do repositório, agrega:

- *PWF.jl* (LAMPSPUC, 2024): leitura e interpretação de arquivos no formato ANA-REDE PWF, com extração de estruturas de controle habilitada via `add_control_data = true`;
- *PowerModels.jl* (COFFRIN *et al.*, 2018): construção da estrutura de referência (`build_ref`) sobre os dados parseados e oferta das funções `solve_ac_opf` e `solve_ac_pf` que implementam as duas formulações de referência;
- *JuMP.jl* (LUBIN *et al.*, 2023): linguagem de modelagem matemática usada para escrever as quatro formulações controladas;
- *Ipopt.jl* (WÄCHTER; BIEGLER, 2006): interface Julia para o *solver* de programação não linear baseado em método de pontos interiores;
- *CSV.jl* e *DataFrames.jl*: exportação dos resultados para arquivos CSV.

A escolha do Ipopt como *solver* se justifica por três fatores: (i) é *open-source* e amplamente utilizado em problemas NLP de SEP; (ii) suporta nativamente expressões não lineares no JuMP via `@NLexpression` e `@NLconstraint`; e (iii) é o *solver* adotado por padrão pelo *PowerModels.jl* em suas formulações AC, garantindo uma comparação justa entre as

referências e as formulações desenvolvidas manualmente. As opções utilizadas são `max_iter = 3000`, `tol = 1e-5` e `print_level = 5`. Esses valores foram escolhidos de forma permissiva por causa do porte do cenário integral do SIN (CASO_VER_MAXDIU.PWF do PAR/PEL 2027-2031, com cerca de treze mil barras), no qual tolerâncias mais apertadas comprometem a convergência.

3.2 Fluxo de execução

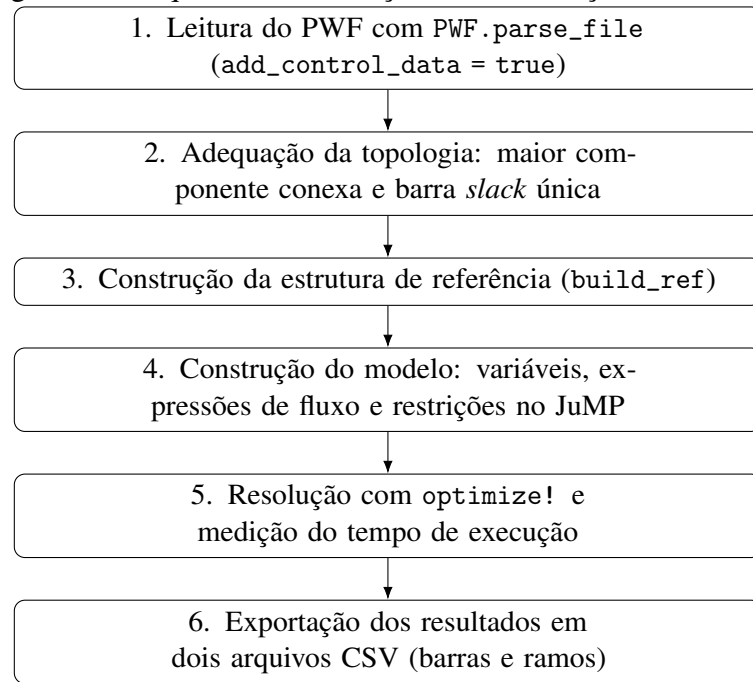
Cada uma das seis formulações está implementada como um *script* Julia auto-contido no repositório do trabalho, seguindo a mesma estrutura sequencial:

1. **Leitura do PWF:** `PWF.parse_file(caminho; add_control_data = true)` produz um dicionário com a topologia da rede, os dados de gerador, carga e ramo, além das estruturas de controle DOPC/DLIN;
2. **Adequação da topologia:** `PowerModels.select_largest_component!(data)` descarta ilhas isoladas, mantendo apenas a rede principal conectada. Em seguida, se múltiplas barras forem marcadas como referência (`bus_type == 3`), as excedentes são rebaixadas para PV (`bus_type == 2`), preservando uma única barra *slack*. Esse passo é necessário para o caso SIN, em que a leitura inicial pode marcar várias barras como referência;
3. **Construção da estrutura de referência:** `ref = PowerModels.build_ref(data)[ :it ][ :pm ][ :nw ][ 0 ]` materializa a estrutura indexada usada para iterar sobre barras, geradores, ramos e cargas;
4. **Construção do modelo:** criação das variáveis, expressões de fluxo e restrições no JuMP, conforme descrito na seção 3.3;
5. **Resolução:** `optimize!(model)`, com tempo de execução medido por `@elapsed`;
6. **Exportação:** dois arquivos CSV são produzidos: `resultados_barras_SIN.csv`, com V_i , θ_i , p_i^g , q_i^g , p_i^d , q_i^d e os *slacks* de cada barra, e `resultados_fluxos_linhas_SIN.csv`, com p_{ij} , q_{ij} , p_{ji} , q_{ji} , perdas e *tap* de cada ramo.

A Figura 3 resume graficamente esse fluxo sequencial.

Os elos HVDC, presentes em vários casos de teste, têm um tratamento particular nas formulações baseadas em *PowerModels* e nas desenvolvidas manualmente: as injeções (p_{ft}^{dc} , q_{ft}^{dc}) em cada extremidade são lidas do PWF e **fixadas** via `JuMP.fix(...; force=true)`. Essa decisão segue a recomendação do CEPEL de tratar elos HVDC como condições de contorno do FP AC: as injeções já vêm pré-especificadas pelo fluxo base e liberá-las apenas amplia o

Figura 3 – Fluxograma da sequência de execução das formulações



Fonte: elaborado pelo autor.

Jacobiano sem trazer informação nova. O retificador recebe p^g negativo e o inversor p^g positivo.

3.3 Formulações implementadas

A progressão de seis formulações é identificada pelas siglas da Tabela 2, que resumem os controles incorporados em cada variante.

Tabela 2 – Progressão das formulações implementadas

Sigla	Arquivo	Motor	Tipo	Acrescenta
F0	(F0)OPF_PM.jl	PowerModels	FPO AC	referência de FPO
F1	(F1)PF_PM.jl	PowerModels	FP AC	referência de FP
F2	(F2)QLIM+VLIM.jl	JuMP (manual)	FP controlado	QLIM + VLIM
F3	(F3)QLIM+VLIM+CSCA.jl	JuMP (manual)	FP controlado	+ CSCA
F4	(F4)QLIM+VLIM+CSCA+CTAP.jl	JuMP (manual)	FP controlado	+ CTAP
F5	(F5)+DERA.jl	JuMP (manual)	FP controlado	+ DERA

Fonte: elaborado pelo autor.

A progressão é estritamente *aditiva*: cada arquivo numerado parte do anterior e acrescenta um único bloco de variáveis e restrições. A leitura no Capítulo 4 fica simplificada porque qualquer divergência entre dois *scripts* consecutivos pode ser atribuída exclusivamente ao novo controle introduzido.

3.3.1 *Formulação F0: FPO AC de referência*

A formulação F0 é uma chamada direta a `PowerModels.solve_ac_opf(data, optimizer)`, sem reconstrução manual de variáveis ou restrições. O modelo subjacente é exatamente o FPO AC canônico descrito na Equação (2.5): minimiza $\sum_k c_k(p_k^g)$ sujeito ao balanço nodal e aos limites operacionais em V , p^g , q^g e $|s_{ij}|$. Esta formulação serve como referência de FPO: não incorpora nenhuma das ações de controle ANAREDE da seção 2.5, mas oferece o ponto de operação economicamente ótimo da rede tal como definido pela literatura clássica.

Cabe aqui uma ressalva metodológica importante. Não estão disponíveis dados reais sobre os custos de operação das fontes do SIN, e os arquivos PWF utilizados não trazem curvas de custo individuais por gerador. Na ausência dessa informação, os coeficientes de custo atribuídos aos geradores são idênticos entre si e, como a demanda total é fixa, minimizar o custo total de geração torna-se equivalente a minimizar a geração total — ou seja, a minimizar as perdas ativas da rede. A saída desta formulação deve, portanto, ser interpretada estritamente como um ponto de operação de mínimas perdas ativas, não sendo adequada para análises de viabilidade econômica neste contexto.

3.3.2 *Formulação F1: FP AC clássico*

A formulação F1 é uma chamada a `PowerModels.solve_ac_pf(data, optimizer)`. Diferentemente de F0, não há otimização: a função objetivo é vazia e o problema reduz-se à resolução do sistema algébrico de FP do tipo Newton, com V e θ como incógnitas em barras PQ, θ em barras PV e nada em barras *slack*. F1 representa o ponto de operação “puro” da rede, sem qualquer otimização de custos ou ação de controle.

3.3.3 *Formulação F2: FP controlado QLIM + VLIM*

A partir de F2, o trabalho abandona o *PowerModels.jl* como motor de resolução e passa a construir o modelo diretamente em JuMP. É importante mencionar que a leitura dos dados continua sendo feita pelo *parser* do *PWF.jl*, e a estrutura de referência indexada do *PowerModels.jl* (`build_ref`) continua sendo utilizada para iterar sobre barras, geradores, ramos e cargas; o que muda é exclusivamente a montagem das variáveis, restrições e função objetivo, agora feita manualmente. As variáveis primárias são as mesmas do FP clássico:

$$V_i \in [V_i^{\min}, V_i^{\max}], \quad \theta_i \in \mathbb{R}, \quad p_k^g \in [p_k^{g,\min}, p_k^{g,\max}], \quad q_k^g \in [q_k^{g,\min}, q_k^{g,\max}], \quad (3.1)$$

inicializadas com os valores do PWF (`start = ref[:bus][i] ["vm"]`, etc.). Os fluxos p_{ij}, q_{ij} são definidos como `@NLexpression` sobre as Equações (2.3)–(2.4), e as Equações (2.1)–(2.2) são impostas via `@NLconstraint`.

A novidade de F2 está na introdução das variáveis de folga:

$$s_i^v \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in \mathcal{N}^{gen}, \quad s_l^q \in \mathbb{R}, \quad \forall l \in \mathcal{L}, \quad (3.2)$$

e da restrição de *setpoint* de tensão para cada barra de geração, que implementa o QLIM: com q_k^g mantido rigidamente dentro de $[q_k^{g,\min}, q_k^{g,\max}]$, a folga s_i^v absorve o desvio de tensão quando o limite de reativo impede sustentar o *setpoint*:

$$V_i = V_i^{ref} + s_i^v, \quad \forall i \in \mathcal{N}^{gen}, \quad (3.3)$$

onde V_i^{ref} é o valor de tensão lido do PWF. A folga de potência reativa s_l^q , que implementa o VLIM, entra diretamente no balanço reativo da Equação (2.2), que em F2 passa a ser escrita como:

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} q_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} q_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} (q_l^d + s_l^q) + b_i^{sh} V_i^2, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \quad (3.4)$$

isto é, s_l^q permite que a demanda reativa efetiva da carga l se desvie do valor nominal apenas o necessário para que a tensão da barra permaneça dentro dos limites. Essa é a mesma formulação de VLIM adotada no *ControlPowerFlow.jl* (CHÁVARRY, 2024), com uma diferença de escrita: naquele pacote, a demanda reativa é promovida a variável de decisão explícita, amarrada ao valor especificado pela restrição $q_l^d = q_l^{d,spec} + s_l^q$; aqui, essa variável intermediária é eliminada por substituição direta no balanço nodal, resultando em um modelo matematicamente equivalente com menos variáveis. Em barras *slack*, θ_i é fixado em zero via `fix(va[i], 0.0; force=true)`. Em geradores *slack*, os limites de p_k^g são removidos para acomodar o balanço global de potência ativa.

A função objetivo é puramente de penalidade quadrática:

$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{gen}} (s_i^v)^2 + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2, \quad (3.5)$$

com $\rho = 10^6$. Esse valor de penalidade é alto o suficiente para que, sempre que o problema for factível com $s^v = s^q = 0$, a solução ótima respeite os *setpoints*, mas baixo o suficiente para não comprometer o condicionamento numérico do problema.

3.3.4 Formulação F3: adiciona CSCA

A formulação F3 parte de F2 e introduz o controle de bancos *shunt* chaveados. Para cada banco $s \in \mathcal{S}$, é criada a variável contínua

$$b_s^{sh} \in [b_s^{sh,min}, b_s^{sh,max}], \quad (3.6)$$

e o termo $b_s^{sh} V_i^2$ é adicionado ao balanço reativo da Equação (2.2) na barra i hospedeira. Diferentemente de F2, em que o desvio de tensão é tratado por uma única folga de igualdade s_i^v aplicada ao *setpoint*, F3 reorganiza o tratamento de tensão das barras controladas em dois regimes: nas barras cujo intervalo de controle é praticamente um ponto ($|V_i^{max} - V_i^{min}| < 10^{-5}$) mantém-se a restrição de igualdade $V_i = V_i^{ref} + s_i^v$; nas demais, a tensão é mantida dentro da faixa $[V_i^{min}, V_i^{max}]$ por meio de um par de folgas *unilaterais* não negativas, $s_i^{v,\downarrow}$ no limite inferior e $s_i^{v,\uparrow}$ no superior:

$$V_i \geq V_i^{min} - s_i^{v,\downarrow}, \quad V_i \leq V_i^{max} + s_i^{v,\uparrow}, \quad s_i^{v,\downarrow}, s_i^{v,\uparrow} \geq 0. \quad (3.7)$$

Além disso, é introduzida uma folga s_s^b que liga b_s^{sh} ao seu valor nominal lido do PWF ($b_s^{sh} = b_s^{sh,nom} + s_s^b$), penalizada com peso menor. A função objetivo de F3 passa, portanto, a ter quatro blocos:

$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{ctrl}} [(s_i^v)^2 + (s_i^{v,\uparrow})^2 + (s_i^{v,\downarrow})^2] + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2 + \rho_b \sum_{s \in \mathcal{S}} (s_s^b)^2, \quad (3.8)$$

com $\rho = 10^6$ (folgas de tensão e de reativo) e $\rho_b = 10^4$ (folga de *shunt*). O peso menor sobre s_s^b é deliberado: garante que o *solver* prefira ajustar o banco *shunt* dentro de sua faixa a violar os *setpoints* de tensão. O efeito é que o *solver* ajusta o valor de cada banco *shunt* para minimizar o desvio das tensões em relação aos *setpoints*, exatamente o papel que o CSCA do ANAREDE desempenha por meio de chaveamentos discretos. O caráter discreto do controle real é deixado para uma etapa de discretização posterior, fora do escopo deste trabalho.

3.3.5 Formulação F4: adiciona CTAP

A formulação F4 acrescenta a F3 o controle automático de *tap* de transformadores. Para cada ramo $(i, j) \in \mathcal{B}^{tap}$ classificado no PWF como transformador com OLTC, a razão t_{ij} , antes constante, passa a ser variável:

$$t_{ij} \in [t_{ij}^{\min}, t_{ij}^{\max}], \quad (3.9)$$

e as expressões de fluxo (2.3)–(2.4) são reescritas com t_{ij} no denominador como variável, o que adiciona um fator não linear adicional às equações já não lineares do balanço. F4 não introduz novas folgas nem novos termos na função objetivo: a regulação de tensão associada ao *tap* é absorvida pelas mesmas folgas de tensão s_i^v , $s_i^{v,\uparrow}$ e $s_i^{v,\downarrow}$ já presentes em F3 (Equação (3.8)), agora também sensíveis ao novo grau de liberdade t_{ij} . O resultado é que o *solver* encontra simultaneamente os *taps* e os pontos de operação compatíveis, em uma única resolução NLP. Isso contrasta com o ANAREDE, que itera externamente entre o FP e o ajuste dos *taps*.

3.3.6 Formulação F5: adiciona DERA

A formulação F5 acrescenta a F4 o esquema hierárquico de corte/alívio de carga descrito na subseção 2.5.5. Para cada carga $l \in \mathcal{L}$ são introduzidas duas variáveis de decisão:

$$\Delta p_l^d \in [0, p_l^d], \quad \Delta q_l^d \in \mathbb{R}, \quad (3.10)$$

representando, respectivamente, o corte de potência ativa e o corte de potência reativa daquela carga. As duas variáveis ficam acopladas por uma restrição de fator de potência constante:

$$\Delta q_l^d = \Delta p_l^d \frac{q_l^d}{p_l^d}, \quad \forall l \in \mathcal{L} \text{ com } p_l^d > 10^{-4}. \quad (3.11)$$

Cargas com $p_l^d \leq 10^{-4}$ (efetivamente nulas) têm Δp_l^d e Δq_l^d fixados em zero via `fix(...; force=true)`, eliminando-as do problema. Os cortes entram nos balanços nodais ativo e reativo (2.1)–(2.2) subtraindo das demandas nominais: $p_l^d \rightarrow p_l^d - \Delta p_l^d$ e $q_l^d \rightarrow q_l^d - \Delta q_l^d$.

A novidade de F5 na função objetivo é um termo *linear* ponderado pelo nível de tensão da barra hospedeira:

$$\min \underbrace{\rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{ctrl}} [(s_i^v)^2 + (s_i^{v,\uparrow})^2 + (s_i^{v,\downarrow})^2] + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2 + \rho_b \sum_{s \in \mathcal{S}} (s_s^b)^2 + \sum_{l \in \mathcal{L}} w_l \Delta p_l^d}_{\text{termos herdados de F2–F4}}, \quad (3.12)$$

com pesos w_l definidos por faixa de tensão base da barra hospedeira de l :

$$w_l = \begin{cases} 10^3, & V_l^{base} < 69 \text{ kV} \quad (\text{subtransmissão e distribuição}), \\ 5 \times 10^3, & 69 \leq V_l^{base} \leq 230 \text{ kV} \quad (\text{transmissão}), \\ 10^4, & V_l^{base} > 230 \text{ kV} \quad (\text{extra alta tensão, EAT}). \end{cases} \quad (3.13)$$

Em F5, o coeficiente de penalidade dos *slacks* de tensão é reduzido de $\rho = 10^6$ (valor usado em F2–F4) para $\rho = 10^5$, e $\rho_b = 10^3$, de modo que o termo linear de corte de carga seja efetivamente comparável aos termos quadráticos de *slack*. Com a penalidade original a um milhão, os *slacks* de tensão dominariam a função objetivo e o corte de carga praticamente nunca seria acionado. O efeito esperado da formulação é o seguinte: enquanto o *solver* consegue acomodar todas as restrições de tensão e *setpoints* apenas com os *slacks* s^v, s^q, s^b , o corte Δp_l^d permanece em zero e F5 reproduz F4. Quando uma carga estaria sendo servida em uma barra cuja tensão violaria intoleravelmente o *setpoint*, o *solver* passa a preferir um corte parcial dessa carga (começando pelas barras de tensão mais baixa, onde $w_l = 10^3$) em vez de aumentar as folgas de tensão (que custam $\rho = 10^5$ ao quadrado). O esquema reproduz, no nível de função objetivo, a hierarquia de prioridade de corte de carga adotada em emergência pelo operador do sistema.

3.3.7 Formulação auxiliar FDC: fluxo de potência DC do PowerModels

Além da progressão principal F0→F5, foi implementado um *script* auxiliar ((FDC) . j1) que resolve o caso integral do SIN sob a *aproximação DC* do *PowerModels* (`solve_dc_pf`), descrita na subseção 2.4.1. A motivação dessa formulação isolada é responder a uma pergunta deixada em aberto pela discussão de convergência do caso SIN no Capítulo 4: dado que nenhuma das seis formulações AC converge sobre `CASO_VER_MAXDIU.PWF` dentro do limite de iterações, a versão linearizada do mesmo problema é factível?

A FDC herda integralmente o fluxo de execução de F0/F1, as entradas e as saídas são as mesmas (PWF, base 100 MVA), e zera os fluxos reativos e perdas ativas (desprezados por definição). A FDC não substitui nenhuma das seis formulações principais e não é executada

sobre o conjunto completo de casos de teste: trata-se de uma verificação isolada sobre o caso SIN, cujos resultados são discutidos na subseção 4.3.3.

3.4 Conjunto de casos de teste e critérios de comparação

3.4.1 Casos de teste

O conjunto de casos de teste utilizado nas comparações do Capítulo 4 é composto por vinte e sete arquivos PWF, agrupados em cinco faixas de porte: redes pedagógicas, redes de médio porte, um cenário integral do SIN, recortes reduzidos do SIN e casos sintéticos de estresse. A escolha foi pensada para varrer dois eixos simultaneamente: o porte da rede (de três a 13 338 barras) e a presença explícita de cada uma das ações de controle modeladas neste trabalho.

A convenção de nomenclatura dos arquivos pedagógicos segue o padrão <base>_<suífixo>, em que <base> indica o número de barras e a família (3bus para a rede triangular clássica de três barras, 3busfrank/4busfrank/5busfrank para variantes da família *frank* distribuídas junto ao próprio *PWF.jl* como casos didáticos, 9bus para a rede de nove barras de Anderson-Fouad) e <suífixo> indica precisamente o elemento ou controle que foi adicionado à versão base do arquivo. Os suífixos seguem o nome da seção PWF ou da palavra-chave da opção de controle introduzida, conforme detalhado na Tabela 3.

Para cada caso, todas as seis formulações são executadas com a mesma configuração de *solver*, a mesma versão do parser *PWF.jl* e a mesma máquina, garantindo a comparabilidade dos tempos e dos status de convergência.

3.4.2 Recortes reduzidos do SIN: método de fronteira híbrida

Os arquivos *caso_red.pwf* e *caso_red2.pwf* foram obtidos de uma colaboração externa (M. Sc. Isabela Metzker, ONS) a partir do caso *CASO_VER_MAXDIU.PWF*, que reproduz a condição operativa Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS. O *caso_red* preserva o subsistema Nordeste completo (2 599 barras) e o *caso_red2* restringe-se a Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba (1 033 barras), agrupamento natural justificado pela concentração de geração eólica em CE/RN e pela contiguidade elétrica entre RN e PB.

A redução adota um esquema híbrido de fronteira, sem ser uma equivalência tipo Ward formal:

1. para cada barra de fronteira, a carga e a geração externas que originalmente fluíam

pela barra são compactadas em valores equivalentes embutidos diretamente nos campos p^d, q^d, p^g, q^g da seção DBAR. Em particular, as quinze barras de fronteira do caso_red, localizadas no eixo PI-BA do SIN, recebem cargas positivas (sumidouros NE $\rightarrow$ SE: R. EGUA, RE-LZ-CAP, POCIII, M.NETO, IGAPOR, BJLAP2) ou cargas negativas (fontes N $\rightarrow$ NE: TERES2, B.ESPE, RG-C02, RG-C01), representando a injeção líquida de cada caminho externo cortado;

2. para cada par de barras de fronteira que originalmente se conectava pelo lado externo, é inserido um ramo direto na seção DLIN com impedância equivalente ao caminho cortado. No caso_red, vinte e um ramos físicos foram removidos e cinquenta e seis ramos equivalentes foram inseridos.

A consequência direta para a análise de resultados é que as perdas ativas dos casos reduzidos incluem a dissipação real nessas impedâncias equivalentes; isto é, parte do que aparece como “perda” corresponde à dissipação de potência ativa associada às impedâncias equivalentes resultantes da redução de fronteira do sistema, e não a perdas internas do próprio recorte. As seções DCSC, DBSH, DCER, DCTR, DGER, DGLT e DGBT do PWF original foram preservadas; as opções de controle CTAP e CPHS foram explicitamente desligadas pela equipe que produziu o recorte (DOPC com CTAP D CPHS D), enquanto QLIM, VLIM, CREM e AREG permanecem ativas. As seções HVDC do SIN original (DELO, DCBA, DCLI, DCNV, DCCV) não aparecem nos recortes, uma vez que os elos Itaipu, Madeira e Belo Monte não estão na região Nordeste.

3.4.3 Critérios de comparação

Para cada par (caso, formulação), três informações são registradas:

1. **Status de convergência:** codificado em oito categorias, a saber, **OK** (LOCALLY_SOLVED), **INF** (INFEASIBLE/LOCALLY_INFEASIBLE), **ITL** (ITERATION_LIMIT), **TIM** (TIME_LIMIT), **KIL** (TIMEOUT_KILLED), **CRA** (SUBPROCESS_CRASH), **INV** (INVALID_MODEL) e **ERR** (OTHER_ERROR);
2. **Cluster de equivalência numérica:** para cada caso, as formulações que convergiram são particionadas em grupos onde duas formulações estão no mesmo grupo se, para todas as barras, $|\Delta V| \leq 10^{-4}$ e $|\Delta \theta| \leq 10^{-4}$, com equivalência análoga em p^g, q^g e nos fluxos de ramos. *Clusters* distintos representam soluções numericamente diferentes da mesma rede;

3. **Análise barra a barra:** para os casos em que pelo menos uma das referências F0 ou F1 convergiu, são identificadas as barras nas quais as formulações F2 a F5 divergem de *ambas* as referências por mais de 10^{-4} em módulo, em V ou θ . Essa análise mostra *onde* as ações de controle deslocam o ponto de operação em relação à referência sem controles.

A execução do conjunto de casos de teste, a agregação dos resultados e a geração dos relatórios de convergência e de divergência barra a barra são automatizadas por *scripts* auxiliares do repositório do trabalho. As tabelas e análises do Capítulo 4 são extraídas do relatório consolidado produzido por esse fluxo de processamento.

Tabela 3 – Conjunto de casos de teste: porte e diferença em relação à versão base

Arquivo	Barras	Diferença em relação à base / observação
<i>Família 3bus</i> (rede triangular clássica de três barras)		
3bus.pwf	3	versão base, apenas seções DBAR, DLIN, DCTE
3bus_DBSH.pwf	3	+ seção DBSH (banco <i>shunt</i> chaveável detalhado)
3bus_DCER.pwf	3	+ seção DCER (compensador estático de reativos, SVC)
3bus_DCSC.pwf	3	+ seção DCSC (capacitor série controlável, CSC)
3bus_DSHL.pwf	3	+ seção DSHL (<i>shunt</i> de linha, no terminal de envio ou recepção)
3bus_DCline.pwf	3	+ elo HVDC completo (seções DELO, DCBA, DCLI, DCNV, DCCV)
3bus_shunt_fields.pwf	3	combina simultaneamente DBSH e DCER, exercendo o parser em campos <i>shunt</i> concorrentes
3bus_corrections.pwf	3	variante com campos numéricos modificados para testar correções de parser; dispara ERR
<i>Família frank</i> (variantes do livro-texto de Frank)		
3busfrank.pwf	3	versão base sem controles
3busfrank_continuous_shunt.pwf	3	+ DBSH com passo contínuo (relaxa a discretização do CSCA)
3busfrank_qlim.pwf	3	ativa QLIM na seção DOPC (controle de limite de reativo)
4busfrank_vlim.pwf	4	ativa VLM na seção DOPC (controle de magnitude de tensão)
5busfrank.pwf	5	versão base sem controles
5busfrank_csc.pwf	5	ativa CSCA na seção DOPC (<i>shunt</i> chaveável automático)
5busfrank_ctap.pwf	5	ativa CTAP na seção DOPC (<i>tap</i> de transformador)
5busfrank_ctaf.pwf	5	ativa CTAF na seção DOPC (<i>tap</i> de transformador defasador, variante do CTAP)
5busfrank_cphs.pwf	5	ativa CPHS na seção DOPC (controle de fase)
<i>Família 9bus</i> (Anderson-Fouad)		
9bus.pwf	9	versão base
9bus_transformer_fields.pwf	9	+ seções DCTR, DGLT e DTPF (campos detalhados de transformador e grupos limite de tensão)
<i>Redes de médio porte</i>		
300bus.pwf	300	IEEE 300-bus, com múltiplas barras de geração, elos HVDC e bancos <i>shunt</i>
500bus.pwf	500	rede sintética de 500 barras com SVCs e múltiplos OLTC
<i>Cenário integral do SIN</i>		
CASO_VER_MAXDIU.PWF	13 338	SIN integral, Verão 2027/2028 Máxima Diurna do PAR/PEL 2027-2031 do ONS
<i>Recortes reduzidos do SIN (derivados de CASO_VER_MAXDIU)</i>		
caso_red.pwf	2 599	recorte do subsistema Nordeste completo, com 15 barras de fronteira no eixo PI-BA (subseção 3.4.2)
caso_red2.pwf	1 033	recorte ainda mais reduzido (CE + RN + PB) do subsistema acima
<i>Casos sintéticos de estresse do parser e dos controles</i>		
test_defaults.pwf	3	exercita campos opcionais não preenchidos (<i>defaults</i>) em quase todas as seções (DBAR, DBSH, DCBA, DELO, etc.)
test_line_shunt.pwf	3	exercita combinações de DBSH e DSHL na mesma linha
test_system.pwf	3	cenário sintético mínimo (apenas DBAR e DLIN) usado como verificação de consistência

Fonte: elaborado pelo autor. “+” indica seção adicionada em relação ao arquivo base imediatamente acima da linha; **negrito** em letras maiúsculas indica palavra-chave ativada na linha de opções do registro DOPC do PWF.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir da execução do conjunto de vinte e sete casos de teste descrito na seção 3.4, sobre as seis formulações implementadas. Os dados aqui exibidos são os do relatório consolidado mais recente do fluxo de processamento de comparação, no qual o critério de equivalência numérica entre formulações foi fixado em $|\Delta| \leq 10^{-4}$ simultaneamente sobre V_i , θ_i , p_k^g , q_k^g e os fluxos de ramo.

A seção 4.1 apresenta a tabela global de convergência e de *clusters* de equivalência por caso. A seção 4.2 aprofunda a análise barra a barra para um conjunto representativo de casos em que ao menos uma referência F0 ou F1 convergiu. A seção 4.3 sintetiza as observações, em particular sobre o caso SIN.

4.1 Convergência global e clusters

A Tabela 4 consolida o status de convergência das seis formulações sobre os vinte e sete casos de teste, junto com os *clusters* de equivalência numérica formados entre as formulações que convergiram em cada caso. A notação $\{a, b\} \cdot \{c\}$ indica que as formulações a e b convergiram para uma solução numericamente idêntica ($|\Delta| \leq 10^{-4}$), enquanto c convergiu para uma solução distinta. Status: **OK** = LOCALLY_SOLVED; **INF** = INFEASIBLE/LOCALLY_INFEASIBLE; **KIL** = TIMEOUT_KILLED; **INV** = INVALID_MODEL; **ERR** = OTHER_ERROR.

Tabela 4 – Convergência global e *clusters* de equivalência das formulações F0 a F5 no conjunto de casos de teste

Caso	F0	F1	F2	F3	F4	F5	Clusters	Observações
CASO_VER_MAXDIU	KIL	INF	KIL	INF	KIL	INF		nenhuma converge
300bus	INV	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$	1/6 falha
3bus	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3bus_DBSH	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3bus_DCER	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3bus_DCSC	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3bus_DCline	OK	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F2,F3,F4,F5\}$	1/6 falha
3bus_DSHL	INF	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	1/6 falha
3bus_corrections	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR		nenhuma converge
3bus_shunt_fields	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3busfrank	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3busfrank_continuous_shunt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
3busfrank_qlim	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
4busfrank_vlim	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3,F4\} \cdot \{F5\}$	2/6 falham
500bus	INF	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4\} \cdot \{F5\}$	1/6 falha
5busfrank	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
caso_red	INF*	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$	1/6 falha
caso_red2	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$	2/6 falham
5busfrank_cphs	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
5busfrank_csca	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	2/6 falham
5busfrank_ctaf	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$	
5busfrank_ctap	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$	
9bus	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	
9bus_transformer_fields	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$	
test_defaults	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR		nenhuma converge
test_line_shunt	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR		nenhuma converge
test_system	ERR	ERR	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$	2/6 falham

Fonte: elaborado pelo autor a partir do relatório consolidado do fluxo de processamento de comparação. * Em caso_red, a formulação F0 encerrou em LOCALLY_INFEASIBLE no Ipopt; o *script* foi interrompido de forma anômala em seguida, na etapa de exportação de fluxos, por um erro de indexação (*key error*) sobre uma barra descartada por `select_largest_component!`.

Figura 4 – Mapa de calor da convergência das formulações F0 a F5 no conjunto de casos de teste

Caso	F0	F1	F2	F3	F4	F5
CASO_VER_MAXDIU	KIL	INF	KIL	INF	KIL	INF
300bus	INV	OK	OK	OK	OK	OK
3bus	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3bus_DBSH	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3bus_DCER	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3bus_DCSC	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3bus_DCline	OK	INF	OK	OK	OK	OK
3bus_DSHL	INF	OK	OK	OK	OK	OK
3bus_corrections	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR
3bus_shunt_fields	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3busfrank	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3busfrank_continuous_shunt	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3busfrank_qlim	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4busfrank_vlim	INF	INF	OK	OK	OK	OK
500bus	INF	OK	OK	OK	OK	OK
5busfrank	OK	OK	OK	OK	OK	OK
caso_red	INF	OK	OK	OK	OK	OK
caso_red2	INF	INF	OK	OK	OK	OK
5busfrank_cpsh	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5busfrank_csca	INF	INF	OK	OK	OK	OK
5busfrank_ctaf	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5busfrank_ctap	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9bus	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9bus_transformer_fields	OK	OK	OK	OK	OK	OK
test_defaults	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR
test_line_shunt	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR
test_system	ERR	ERR	OK	OK	OK	OK

Fonte: elaborado pelo autor. Verde: convergiu (OK); amarelo: infactível (INF); vermelho: limite de tempo (KIL); laranja: modelo inválido (INV); cinza: erro de *parser* (ERR).

A Figura 4 resume visualmente esses status. A leitura da Tabela 4 permite extrair três observações imediatas. Em primeiro lugar, das vinte e sete entradas, as formulações desenvolvidas manualmente F2 a F5 convergem em vinte e três casos, contra dezoito da formulação F1 e quinze da formulação F0. A faixa de convergência das formulações desenvolvidas manualmente é, portanto, estritamente maior que a das referências.

Em segundo lugar, há nove casos em que ao menos uma das formulações desenvolvidas manualmente converge enquanto ao menos uma das referências falha. Em quatro deles, a saber, 4busfrank_vlim, 5busfrank_csca, test_system e caso_red2, *ambas* as referências falham; nos outros cinco, 300bus (apenas F0, como INV), 3bus_DCline (apenas F1),

3bus_DSHL (apenas F0), 500bus (apenas F0) e caso_red (apenas F0), apenas uma referência falha. Em todos esses casos, a presença das folgas s^v, s^q no problema *soft-constraint* permite que as formulações desenvolvidas manualmente encontrem uma solução factível na qual o controle nominal não é estritamente respeitado, mas é minimamente violado. Esse é um comportamento que F0 e F1 não conseguem reproduzir, dado que tratam V e q^g apenas com limites operacionais rígidos. O caso_red2, em particular, é o exemplo mais nítido de todo o conjunto de casos de teste: F1 declara infactibilidade em uma solução fisicamente impossível ($V_{\min} = -0,431$ p.u.), enquanto F4 converge com a função objetivo reduzida a $9,56 \times 10^{-2}$, com discussão detalhada na seção 4.4.

Em terceiro lugar, há três casos em que *nenhuma* formulação converge: o cenário integral do SIN (CASO_VER_MAXDIU), 3bus_corrections e dois casos sintéticos de estresse. O caso SIN é o mais relevante para a discussão e é tratado em separado na seção 4.3.

4.2 Análise barra a barra

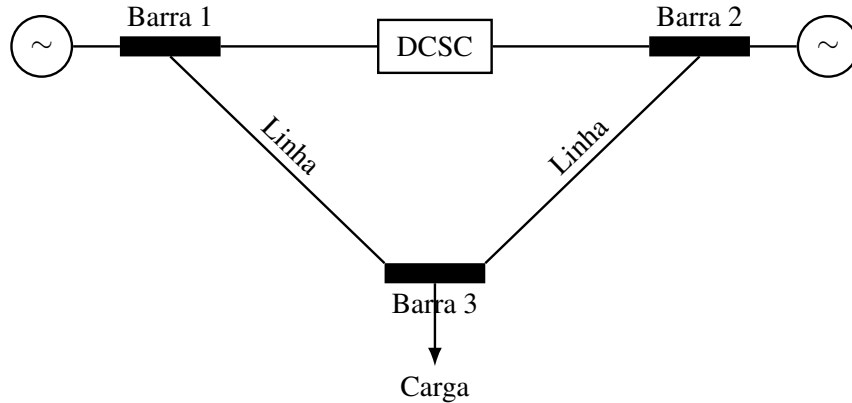
A coluna “Clusters” da Tabela 4 sintetiza, para cada caso, quais formulações produzem soluções numericamente equivalentes. Um padrão recorrente em casos pequenos é a presença de quatro grupos típicos: {F0} isolado (porque o FPO altera o despacho e portanto o ponto de operação), {F1,F2} ou {F1} · {F2} (F1 vs. F2, que coincidem se as folgas saturarem em zero), {F3} ou {F3,F4} (efeito do CSCA) e {F4,F5} (CTAP, eventualmente coincidente com F5 quando o corte de carga não é acionado pelo *solver*).

A Figura 5 mostra a topologia da rede pedagógica 3bus_DCSC, e a Tabela 5 ilustra o agrupamento típico de soluções nessa rede. Para cada barra são listados os valores de V e θ obtidos por cada formulação que divergiu de *ambas* as referências por mais de 10^{-4} .

A Tabela 5 mostra quatro soluções distintas para o mesmo sistema: F0 eleva todas as tensões a 1,1 p.u. na barra de geração, comportamento típico de um FPO sem custo de tensão; F1 converge para o ponto operacional “natural” da rede; F2 fica próxima desse ponto, mas com uma diferença em V de cerca de 0,006–0,012 p.u. compatível com o efeito da folga s^v na minimização da Equação (3.5); e, finalmente, as formulações F3 a F5, que têm CSCA ativo, deslocam o ponto de operação para tensões consistentemente mais baixas. Esse é o efeito do controle de *shunt* ajustando b_s^{sh} para minimizar o desvio do *setpoint* de V na barra de geração, que neste caso é 1,007 p.u. em vez do nominal 1,03 ou 1,1. A Figura 6 apresenta esses valores graficamente.

Em casos de médio porte, como 300bus e 500bus, as divergências entre clusters

Figura 5 – Topologia da rede-exemplo 3bus_DCSC



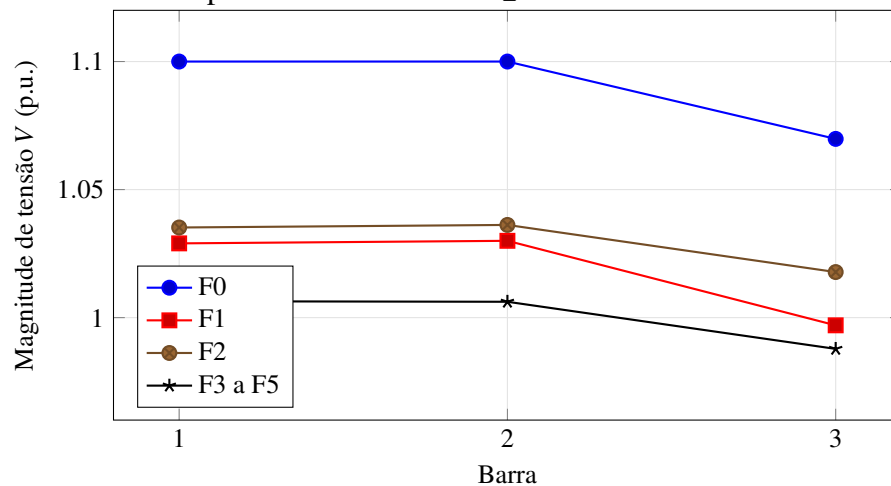
Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 5 – Divergência barra a barra no caso 3bus_DCSC

Barra	Script	V (p.u.)	θ (rad)
1	F0	1,1000	0,0000
1	F1	1,0290	0,0000
1	F2	1,0352	0,0000
1	F3 a F5	1,0064	0,0000
2	F0	1,1000	$-3,9 \times 10^{-10}$
2	F1	1,0300	$-7,1 \times 10^{-3}$
2	F2	1,0362	$-2,4 \times 10^{-4}$
2	F3 a F5	1,0062	$-2,6 \times 10^{-4}$
3	F0	1,0698	$-1,8 \times 10^{-2}$
3	F1	0,9970	$-2,5 \times 10^{-2}$
3	F2	1,0178	$-1,2 \times 10^{-2}$
3	F3 a F5	0,9878	$-1,3 \times 10^{-2}$

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 6 – Perfil de tensão por barra no caso 3bus_DCSC



Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 5.

tornam-se mais sistemáticas. O caso 300bus apresenta cinco *clusters* distintos $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$, ou seja, cada formulação produz uma solução numericamente diferente. A análise dos desvios em V no conjunto de casos de teste mostra que F2 a F5 elevam consistentemente

as tensões em relação a F1 em cerca de 0,02–0,05 p.u., que é justamente o efeito esperado da minimização de $(s_i^v)^2$ quando o *setpoint* V_i^{ref} está acima do valor que o FP clássico encontra naturalmente. As tensões de F4 e F5, por sua vez, atingem o limite superior $V_i^{max} = 1,1$ p.u. em várias barras, evidenciando que o CTAP empurra o controle para o limite operacional.

4.3 Discussão

4.3.1 Comportamento típico das ações de controle

A leitura cruzada das Tabelas 4 e 5 confirma o comportamento esperado das quatro ações de controle implementadas:

- **QLIM + VLIM (F2)**: permite recuperar factibilidade em sete casos nos quais F0 ou F1 declaram infactibilidade, ao custo de pequenas violações dos *setpoints* (folgas residuais);
- **CSCA (F3)**: forma cluster próprio em redes nas quais há bancos *shunt* chaveáveis, ajustando b_s^{sh} para reduzir o desvio em V ;
- **CTAP (F4)**: forma cluster próprio em redes com transformadores OLTC, frequentemente empurrando V para o limite operacional V^{max} ;
- **DERA (F5)**: em redes pedagógicas, produz solução idêntica a F4 na maioria dos casos, porque o *solver* prefere atender a carga inteira (cortes em zero) sempre que os *slacks* de tensão sozinhos já dão conta de absorver a violação. Em 4busfrank_vlim e 500bus, contudo, F5 forma cluster próprio: nesses casos o corte hierárquico é ativado e o ponto de equilíbrio desloca-se em relação ao de F4, em geral nas barras de menor tensão base, onde o peso de corte $w_l = 10^3$ torna a redução de carga competitiva com o aumento das folgas de tensão.

4.3.2 O caso SIN

O caso CASO_VER_MAXDIU.PWF, com 13 338 barras, é o cenário integral do SIN considerado neste trabalho (Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS) e é o caso de maior interesse prático e o único do conjunto de casos de teste em que *todas* as seis formulações falham em convergir dentro do orçamento de $max_iter = 3000$ iterações e do tempo limite imposto pelo mecanismo supervisor de execução. Especificamente, F0, F2 e F4 atingem o limite de tempo (status **KIL**) sem sinalizar infactibilidade, enquanto F1, F3 e F5

terminam em **INF** (LOCALLY_INFEASIBLE).

Vale notar que, mesmo sem convergir, as seis formulações sobre o SIN não *quebram* (não há **CRA** nem **ERR**): a infraestrutura de leitura PWF, construção da ref, montagem do modelo JuMP e chamada ao Ipopt funciona corretamente em escala SIN. O obstáculo está exclusivamente na resolução numérica.

4.3.3 Resultado da formulação auxiliar FDC sobre o SIN

A formulação auxiliar FDC (subseção 3.3.7), que resolve a aproximação DC do mesmo arquivo CASO_VER_MAXDIU.PWF via `solve_dc_pf` do *PowerModels*, converge sem dificuldade sobre o caso SIN. O comportamento é estritamente o oposto das seis formulações AC: o Ipopt encerra em poucas iterações com status **LOCALLY_SOLVED**, e os arquivos `resultados_barras_DC.csv` e `resultados_fluxos_linhas_DC.csv` são gravados com a solução completa. A Tabela 6 resume as métricas operacionais agregadas extraídas desses CSVs.

Tabela 6 – Resumo da formulação FDC (DC-PF) sobre CASO_VER_MAXDIU.PWF

Métrica	Valor
Status de convergência	LOCALLY_SOLVED
Barras retidas pelo <code>select_largest_component!</code>	13 283
Ramos exportados	16 743
Geradores com $p^g > 0$	346
Geração ativa total	709,70 p.u. ($\approx 70,97$ GW)
Carga ativa total	695,67 p.u. ($\approx 69,57$ GW)
Perdas ativas totais	0 p.u. (desprezadas pela aproximação DC)
Ângulo de barra mínimo	$-165,99^\circ$
Ângulo de barra máximo	$+176,88^\circ$
Fluxo ativo máximo de ramo $ p_{ij} $	99,5 p.u. ($\approx 9,95$ GW)

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos CSVs gerados pela execução de (FDC) . j1. Base de potência: 100 MVA.

Três observações se destacam. **Primeiro**, a convergência da FDC confirma empiricamente a hipótese formulada acima e na seção 5.3 de que o obstáculo das formulações AC sobre o SIN é *numérico*, não estrutural: o problema linearizado da mesma rede, com o mesmo *solver* e o mesmo fluxo de execução, fecha em **LOCALLY_SOLVED** dentro de poucas iterações.

Segundo, a diferença aparente entre geração ($\approx 70,97$ GW) e carga ($\approx 69,57$ GW) de cerca de 1,4 GW *não* corresponde a perdas (que são nulas por definição em DC); ele reflete a contribuição dos elos HVDC do SIN (Itaipu, Madeira, Belo Monte), cujas injeções ativas nas barras receptoras não aparecem na coluna `P_Geracao` do CSV de barras mas entram no balanço nodal interno do *PowerModels*, somada às pequenas variações absorvidas pela(s) barra(s) *slack*.

Esse comportamento é esperado e está documentado nas decisões de modelagem dos elos HVDC adotadas neste trabalho (seção 3.2).

Terceiro, os ângulos de barra extremos ($\pm 170^\circ$) e os fluxos de ramo da ordem de 9,95 GW (atingindo 99,5 p.u. em base 100 MVA) revelam o limite fundamental da própria aproximação DC: as hipóteses $\cos(\Delta\theta) \approx 1$ e $\sin(\Delta\theta) \approx \Delta\theta$ que sustentam a linearização *não valem* em uma solução com diferenças angulares dessa magnitude. A solução DC obtida é matematicamente factível para o sistema linearizado, mas não corresponde a um ponto de operação fisicamente realizável da rede AC. Justamente por isso, essa solução *não* serve como *warm-start* (isto é, como ponto inicial reaproveitado de uma solução prévia) das formulações F2 a F5: com $V = 1,0$ em todas as barras e ângulos de até $\pm 177^\circ$, ela é um ponto inicial *pior* que o próprio ponto convergido do ANAREDE, lido do PWF, com que as formulações já são inicializadas (subseção 3.3.3). O valor da FDC aqui é diagnóstico, não de inicialização: ela confirma que existe solução para a topologia e que o obstáculo das formulações AC é numérico, e não estrutural. O encaminhamento correto, discutido na seção 5.3, é reconciliar o modelo NLP com o do ANAREDE e melhorar o condicionamento do problema, e não substituir o ponto de partida atual.

4.3.4 Casos sintéticos com erro de modelo

Os três casos com status **ERR** em todas as formulações (3bus_corrections, test_defaults e test_line_shunt) compartilham a característica de conter campos do PWF que dispararam erros no *parser* do *PWF.jl* antes da chamada ao *solver*. Não são, portanto, falhas das formulações, mas sim limitações do *parser*, e estão fora do escopo do trabalho.

4.4 Validação adicional: casos reduzidos do SIN

Para complementar o conjunto principal de casos de teste, as seis formulações foram também executadas sobre os dois recortes reduzidos do PAR/PEL 2027-2031 (Verão 2027/2028 Máxima Diurna) descritos na subseção 3.4.2. Esses casos têm porte intermediário entre as redes pedagógicas e o cenário integral do SIN (caso_red com 2 599 barras, caso_red2 com 1 033 barras) e representam o regime de rede real do Nordeste em condição de carga elevada, justamente o regime no qual se espera que as ações de controle façam diferença.

A Tabela 7 resume os resultados das doze rodadas. As métricas reportadas são, para

cada par (caso, formulação): status de convergência, tempo interno do Ipopt, valor da função objetivo de penalização de folgas (nulo para F1, cujo problema de FP não possui função objetivo; não reportado para F5, que não a imprime), e o resumo operacional global (extremos de tensão e totais de geração e perdas), todos em p.u. sobre base 100 MVA.

Tabela 7 – Resultados das formulações F0 a F5 sobre os casos reduzidos do PAR/PEL 2027-2031

#	Caso	Status	t_{Ipopt} (s)	Objetivo	$V_{\min}$	$V_{\max}$	P^g	Q^g	Perdas
F0	caso_red	INF [†]	56,1	$3,58 \times 10^3$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
F1	caso_red	OK	1,2	0	0,943	1,247	34,25	-16,02	6,97
F2	caso_red	OK	14,7	$9,06 \times 10^4$	0,935	1,226	34,46	-8,29	7,17
F3	caso_red	OK	15,0	$1,20 \times 10^4$	0,920	1,225	34,55	-6,19	7,27
F4	caso_red	OK	180,1	$4,78 \times 10^2$	0,499	1,269	34,78	+8,78	7,49
F5	caso_red	OK	39,2	n/a	0,523	1,269	34,67	+6,23	7,38
F0	caso_red2	INF	7,1	$2,87 \times 10^2$	0,950	1,218	2,87	+0,33	1,82
F1	caso_red2	INF	7,3	0	-0,431	1,935	5,78	+3,92	8,12
F2	caso_red2	OK	3,1	$4,94 \times 10^2$	0,950	1,231	2,89	+0,12	1,83
F3	caso_red2	OK	4,0	$2,16 \times 10^2$	0,950	1,228	2,90	+0,17	1,84
F4	caso_red2	OK	125,3	$9,56 \times 10^{-2}$	0,950	1,269	2,86	+2,40	1,80
F5	caso_red2	OK	5,6	n/a	0,950	1,269	2,87	+2,19	1,81

Fonte: elaborado pelo autor. Todos os valores em p.u. sobre base 100 MVA. Status: **OK** = LOCALLY_SOLVED; **INF** = LOCALLY_INFEASIBLE. [†] Em F0/caso_red o Ipopt encerrou em LOCALLY_INFEASIBLE e a etapa subsequente de exportação de fluxos no script falhou com *key error* ao tentar ler tensões de barras descartadas por `select_largest_component!`; trata-se de uma limitação do script F0, corrigível com a mesma verificação de chaves já aplicada em F1.

Três leituras se destacam:

1. **O caso caso_red2 é o exemplo mais nítido, em todo o conjunto de casos de teste, da utilidade das formulações desenvolvidas manualmente com controle.** F1 declara infactibilidade em uma solução fisicamente impossível ($V_{\min} = -0,431$ p.u., $V_{\max} = 1,935$ p.u.), enquanto F2 a F5 convergem para tensões dentro da faixa $[0,950, 1,269]$ p.u. com folgas residuais. Em particular, F4 reduz o valor da função objetivo a $9,56 \times 10^{-2}$, valor cerca de cinco mil vezes menor que o de F2 na mesma rede, evidenciando que a combinação CSCA + CTAP atua de forma quase ideal: o ponto de operação encontrado é praticamente compatível com os *setpoints* lidos do PWF, sem necessidade de violação.
2. **A assinatura do CSCA no caso_red reaparece com clareza.** A geração reativa total salta de $-16,02$ p.u. ($-1\,602$ MVar de absorção) em F1 para $+8,78$ p.u. ($+878$ MVar de injeção) em F4, uma variação total de cerca de $2\,480$ MVar. O salto é compatível com o desligamento ótimo de bancos *shunt* sobrecompensados no recorte: o b_s^{sh} contínuo varre desde valores capacitivos altos (necessários para sustentar tensão sob a configuração nominal de F1) até valores próximos de zero,

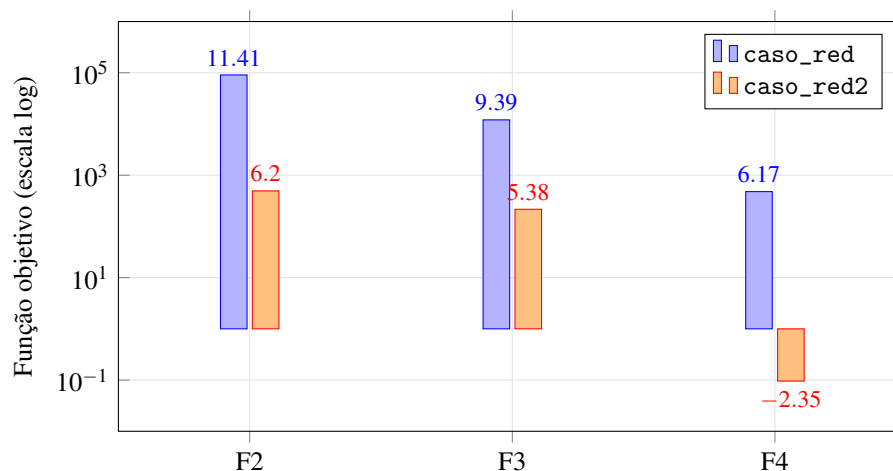
e isso muda o ponto de equilíbrio reativo da rede.

3. $V_{\min} = 0,499$ p.u. em F4/caso_red não é anomalia numérica. As barras 44084 e 44085 (terminais de máquina da usina São João do Piauí, sem carga ou geração associadas) pertencem ao grupo DGLT 6 do caso, cujos limites de tensão são deliberadamente largos ($V_{\min}^6 = 0,40$, $V_{\max}^6 = 1,90$). O *solver* respeita os limites operacionais, e a ausência de carga ou *setpoint* explícitos nessas barras faz com que o problema seja insensível à tensão local: nada na função objetivo penaliza um V baixo ali. Para uma comparação “honesta” do perfil de tensão entre formulações é preciso restringir a comparação aos grupos DGLT com limites estreitos (grupos 0 e 5, ambos $[0,95, 1,05]$).

As perdas ativas em caso_red variam pouco entre formulações (6,97 a 7,49 p.u.; 697 a 749 MW), mantendo-se altas em termos relativos ($\approx 25\%$ da carga ativa do recorte). Essa fração se explica pela presença das impedâncias equivalentes inseridas pela redução de fronteira (cinquenta e seis ramos novos na seção DLIN): parte do que aparece como perda no recorte corresponde, na verdade, à dissipação de potência ativa associada às impedâncias equivalentes resultantes da redução de fronteira do sistema, as quais compactam os caminhos externos do SIN. As perdas em caso_red2 são proporcionalmente compatíveis com sua escala (1,80 a 1,83 p.u.).

A Figura 7 compara em escala logarítmica o valor da função objetivo entre F2, F3 e F4 nos dois casos, evidenciando o efeito incremental do CSCA e do CTAP na minimização das violações.

Figura 7 – Valor da função objetivo (penalização das folgas) das formulações F2, F3 e F4 sobre os casos reduzidos



Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 7.

Esses resultados, em conjunto com os da seção 4.1 e os da discussão sobre o caso

SIN (subseção 4.3.2), reforçam a hipótese central do trabalho: as formulações desenvolvidas manualmente F2 a F5 ampliam a faixa de redes em que se obtém um ponto de operação utilizável quando comparadas às referências F0 e F1 baseadas em *PowerModels*, e o ganho cresce com a presença efetiva, na rede, das ações de controle modeladas.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento, a implementação, os testes e a validação de uma arquitetura incremental para incorporação de ações de controle de fluxo de potência em ambiente *open-source*, utilizando a linguagem Julia e modelagem em JuMP sobre o *solver* Ipopt. A arquitetura é composta por seis formulações de fluxo de potência AC: duas referências do *PowerModels.jl* (F0 e F1) e quatro formulações desenvolvidas manualmente (F2 a F5) que incorporam, sequencialmente, as ações de controle do programa ANAREDE (QLIM, VLIM, CSCA, CTAP e DERA) por meio de variáveis de folga penalizadas em uma função objetivo com restrições flexíveis (*soft-constraints*). A arquitetura proposta foi testada e validada por meio de vinte e sete casos de teste, abrangendo desde redes pedagógicas até um cenário integral do Sistema Interligado Nacional (SIN) com 13 338 barras. Os resultados obtidos demonstraram que a ferramenta *open-source* proposta contribui para a democratização, no ambiente acadêmico, dos estudos elétricos com ações de controle de fluxo de potência no SIN, tradicionalmente restritos ao uso de ferramentas pagas, como o ANAREDE.

5.1 Síntese das contribuições

O conjunto padronizado de vinte e sete casos de teste, que cobre redes pedagógicas de três a nove barras, redes de médio porte (300 e 500 barras), recortes reduzidos do Nordeste do SIN (*caso_red* e *caso_red2*) e o cenário integral do SIN com 13 338 barras (*CASO_VER_MAXDIU.PWF* do PAR/PEL 2027-2031), forneceu evidência empírica de três contribuições principais.

A primeira é que as formulações desenvolvidas manualmente F2 a F5 convergem em uma faixa estritamente maior de casos do que as referências *PowerModels*: vinte e três casos contra dezoito da F1 e quinze da F0. Em particular, em nove casos (*4busfrank_vlim*, *5busfrank_csca*, *test_system*, *caso_red2*, *300bus*, *3bus_DCline*, *3bus_DSHL*, *500bus* e *caso_red*) ao menos uma das formulações desenvolvidas manualmente encontrou uma solução factível, enquanto ao menos uma das referências não convergiu. Esse comportamento, esperado pela construção *soft-constraint*, valida a tese de que a representação dos controles ANAREDE via folgas penalizadas é uma alternativa numericamente robusta às heurísticas iterativas do programa de origem.

A segunda contribuição é o agrupamento sistemático das soluções em *clusters* de

equivalência numérica que reproduzem o efeito esperado de cada controle: o cluster $\{F1, F2\}$ aparece quando QLIM/VLIM saturam em zero; o cluster $\{F3, F4\}$ ou $\{F3\} \cdot \{F4\}$ aparece em redes onde CSCA ou CTAP é ativo; e o DERA (formulação F5) comporta-se como F4 na maioria dos casos pequenos (porque o *solver* prefere aceitar pequenas folgas de tensão a cortar carga) e forma cluster próprio em redes com margem reativa estreita, em que o corte hierárquico passa a ser efetivamente acionado. Esse padrão fornece uma assinatura computacional característica que pode ser usada, em trabalhos futuros, para detectar regressões em implementações controladas.

A terceira contribuição é negativa, mas relevante: nenhuma das seis formulações converge sobre o cenário integral do SIN (CASO_VER_MAXDIU.PWF) dentro do orçamento de $\text{max_iter} = 3000$ iterações e do tempo de execução permitido. As formulações F0, F2 e F4 atingem o limite de tempo (**KIL**) sem sinalizar infactibilidade, enquanto F1, F3 e F5 terminam em **LOCALLY_INFEASIBLE**. É importante observar que as formulações desenvolvidas manualmente não partem de um *flat start*: todas as variáveis V , θ , p^g e q^g são inicializadas com o ponto de operação já convergido pelo ANAREDE e lido do próprio arquivo PWF (subseção 3.3.3). Esse ponto, contudo, é solução do modelo do ANAREDE — com controles discretos e laços de *type-switching* — e não um ponto estacionário do NLP *soft-constraint* aqui construído; o Ipopt ainda precisa caminhar a partir dele. O fato de a própria F1 (FP AC clássico do *PowerModels*), partindo do mesmo ponto convergido, também terminar em INF sobre o SIN indica que o obstáculo não está na inicialização, mas na fidelidade do modelo reconstruído, na tradução dos dados PWF de um caso de 13 338 barras (elos HVDC, intercâmbios de área, controles remotos e múltiplas barras de referência) e no condicionamento numérico do NLP com $\rho = 10^6$ nessa escala. Esse resultado delimita com clareza a fronteira atual da abordagem *soft-constraint* pura. Vale notar, contudo, que os dois recortes do mesmo caso (caso_red com 2 599 barras e caso_red2 com 1 033 barras), descritos na seção 4.4, convergem em F2 a F5 e ilustram em escala intermediária o ganho de robustez das formulações desenvolvidas manualmente sobre as referências.

5.2 Limitações

As principais limitações deste trabalho são três. Primeiro, todas as formulações tratam b_s^{sh} (CSCA) e t_{ij} (CTAP) como variáveis contínuas, embora a operação real seja discreta. A discretização posterior por *rounding* ou em formulação MINLP não foi realizada, e o impacto da relaxação contínua sobre a fidelidade ao ANAREDE não foi quantificado. Segundo, o esquema

de corte de carga rotulado como DERA na formulação F5 é uma versão contínua e suave de um mecanismo originalmente discreto e em emergência (do tipo ERAC do ONS): o *solver* pode cortar frações arbitrárias de carga em qualquer barra, sem respeitar blocos pré-definidos nem temporização. Terceiro, os elos HVDC são tratados com fluxos fixados em vez de variáveis livres. Essa é uma decisão correta sob a hipótese de *fluxo base já dado*, mas que limita a aplicabilidade da formulação a cenários em que o despacho HVDC pode ser otimizado.

5.3 Trabalhos futuros

A continuidade natural deste trabalho passa por três frentes complementares. A primeira é viabilizar a convergência sobre o caso SIN. Como as formulações já partem do ponto convergido pelo ANAREDE (subseção 3.3.3), e ainda assim não fecham, a inicialização não é o gargalo, e as frentes concretas atacam a causa efetiva. São elas: (i) uma *verificação de resíduos*, alimentando o modelo com a solução lida do PWF e avaliando os resíduos das restrições reconstruídas — resíduos grandes indicariam que o modelo NLP diverge do modelo do ANAREDE, apontando exatamente o que precisa ser reconciliado; (ii) uma *auditoria da tradução* PWF→*PowerModels*/JuMP para o SIN integral, cobrindo o tratamento dos elos HVDC, dos intercâmbios de área, dos controles remotos e das múltiplas barras de referência; e (iii) o *escalamento explícito de penalidades* ρ por homotopia (estratégia de continuação em que o parâmetro de penalidade é elevado gradualmente, resolvendo-se uma sequência de problemas intermediários), em vez do valor único 10^6 , com aumento progressivo até a estabilização das folgas, além de opções de robustez do Ipopt (*scaling* automático, ajuste de `bound_push` e `mu_init`). Essas estratégias são bem documentadas em (MOLZAHN; HISKENS, 2019) e mantêm o *solver* Ipopt como motor. A formulação auxiliar FDC (subseção 4.3.3), que aplicou `solve_dc_pf` do *PowerModels* sobre o mesmo CASO_VER_MAXDIU.PWF e convergiu em poucas iterações com status `LOCALLY_SOLVED`, reforça esse encaminhamento: ela confirma que existe solução para a topologia da rede e que o obstáculo das formulações AC sobre o SIN é numérico, e não estrutural. Vale ressaltar que a solução DC *não* serve como *warm-start* das formulações AC — com $V = 1,0$ em todas as barras e ângulos de até $\pm 177^\circ$, ela é um ponto inicial pior que o próprio ponto convergido do ANAREDE já utilizado; seu papel é diagnóstico, não de inicialização.

A segunda é a discretização dos controles CSCA e CTAP, transformando as formulações F3 e F4 em problemas MINLP. O ecossistema Julia já oferece *solvers* adequados

(Juniper, Alpine, SCIP) acoplados ao JuMP — cabendo registrar que, para MINLP não convexos, abordagens como a do Juniper têm caráter heurístico, sem garantia de otimalidade global —, e a comparação sistemática sobre o mesmo conjunto de casos de teste permitiria quantificar a diferença entre a relaxação contínua e a operação discreta real.

A terceira é o acoplamento direto das formulações F2 a F5 ao pacote *ControlPowerFlow.jl*, em desenvolvimento no grupo de pesquisa do orientador. As formulações desenvolvidas manualmente apresentadas aqui podem servir como referência de validação para a implementação modular do pacote, ao mesmo tempo em que o pacote pode oferecer uma API mais limpa para os controles agora codificados linha a linha em cada *script*. O trabalho de (CHÁVARRY, 2024) estabelece a referência metodológica sobre a qual essa integração pode ser construída.

REFERÊNCIAS

- BABIKER, A.; AHMAD, S. S.; AHMED, I.; KHALID, M.; ABIDO, M. A.; AL-ISMAIL, F. S. Optimal power flow: a review of state-of-the-art techniques and future perspectives. **IEEE Access**, IEEE, v. 13, p. 60012–60039, 2025.
- BEZANSON, J.; EDELMAN, A.; KARPINSKI, S.; SHAH, V. B. Julia: a fresh approach to numerical computing. **SIAM Review**, SIAM, v. 59, n. 1, p. 65–98, 2017.
- CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. **Programa ANAREDE**: análise de redes elétricas. Rio de Janeiro, 2023.
- CHÁVARRY, I. S. **PWF.jl and ControlPowerFlow.jl: Julia packages for performing power flow using ANAREDE files**. 2024. Projeto de Graduação (Engenharia Elétrica) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- COFFRIN, C.; BENT, R.; SUNDAR, K.; NG, Y.; LUBIN, M. PowerModels.jl: an open-source framework for exploring power flow formulations. In: **2018 Power Systems Computation Conference (PSCC)**. Dublin, Ireland: IEEE, 2018. p. 1–8.
- GLOVER, J. D.; SARMA, M. S.; OVERBYE, T. J. **Power system analysis and design**. 6. ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2012.
- KUNDUR, P. **Power system stability and control**. New York: McGraw-Hill, 1994. ISBN 978-0-07-035958-1.
- LAMPSPUC. **PWF.jl: parser de arquivos ANAREDE no formato PWF em Julia**. 2024. Disponível em: <<https://github.com/LAMPSPUC/PWF.jl>>. Pacote Julia, versão 0.1.0.
- LUBIN, M.; DOWSON, O.; GARCIA, J. D.; HUCHETTE, J.; LEGAT, B.; VIELMA, J. P. JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization. **Mathematical Programming Computation**, v. 15, p. 581–589, 2023.
- MILLER, T. J. E. **Reactive power control in electric systems**. New York: John Wiley & Sons, 1982.
- MOLZAHN, D. K.; HISKENS, I. A. A survey of relaxations and approximations of the power flow equations. **Foundations and Trends in Electric Energy Systems**, Now Publishers, v. 4, n. 1-2, p. 1–221, 2019.
- MONTICELLI, A. J. **Fluxo de carga em redes de energia elétrica**. São Paulo: Edgard Blücher, 1983.
- NADERI, E.; NARIMANI, H.; POURAKBARI-KASMAEI, M.; CERNA, F. V.; MARZBAND, M.; LEHTONEN, M. State-of-the-art of optimal active and reactive power flow: a comprehensive review from various standpoints. **Processes**, MDPI, v. 9, n. 8, p. 1319, 2021.
- OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimentos de Rede**: Submódulo 7.2 — classificação de modalidade de operação de usinas. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>>. Revisão 2022.10, aprovada pelo Despacho ANEEL nº 2.852/2022.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimentos de Rede**: Submódulo 2.1 — definição das redes do sistema interligado nacional. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>>. Revisão 2024.07, aprovada pelo Despacho ANEEL nº 2.080/2024.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimentos de Rede**: Submódulo 1.2 — glossário dos procedimentos de rede. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>>. Revisão 2025.02, aprovada pelo Despacho ANEEL nº 370/2025.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimentos de Rede**: Submódulo 2.3 — premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos: critérios. Rio de Janeiro, 2026. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>>. Revisão 2026.04, aprovada pelo Despacho STD nº 1.238/2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimentos de Rede**: Submódulo 2.3 — premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos: metodologia. Rio de Janeiro, 2026. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>>. Revisão 2026.04, aprovada pelo Despacho STD nº 1.238/2026.

TAYLOR, C. W. **Power system voltage stability**. New York: McGraw-Hill, 1994.

VON MEIER, A. **Electric power systems: a conceptual introduction**. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-17859-0.

WÄCHTER, A.; BIEGLER, L. T. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming. **Mathematical Programming**, Springer, v. 106, n. 1, p. 25–57, 2006.

WANG, Z.; YOUNESI, A.; LIU, M. V.; GUO, G. C.; ANDERSON, C. L. AC optimal power flow in power systems with renewable energy integration: a review of formulations and case studies. **IEEE Access**, IEEE, v. 11, p. 102681–102712, 2023.

YANG, C.; SUN, Y.; ZOU, Y.; ZHENG, F.; LIU, S.; ZHAO, B.; WU, M.; CUI, H. Optimal power flow in distribution network: a review on problem formulation and optimization methods. **Energies**, MDPI, v. 16, n. 16, p. 5974, 2023.

YUAN, Z.; HESAMZADEH, M. R. Second-order cone AC optimal power flow: convex relaxations and feasible solutions. **Journal of Modern Power Systems and Clean Energy**, Springer, v. 7, n. 2, p. 268–280, 2019.

APÊNDICE A – TRECHO DA IMPLEMENTAÇÃO JUMP DA FORMULAÇÃO F2

A título de ilustração, reproduz-se a seguir o núcleo do *script* (F2)QLIM+VLIM.jl, responsável pela construção do modelo JuMP descrito na subseção 3.3.3. O código completo, junto com as demais formulações da progressão F0 a F5, está disponível no repositório do trabalho.

```
# Variáveis de estado físico

@variable(model,
    ref[:bus][i]["vmin"] <= vm[i in keys(ref[:bus])] <= ref[:bus][i]["vmax"],
    start = ref[:bus][i]["vm"])

@variable(model, va[i in keys(ref[:bus])], start = ref[:bus][i]["va"])

@variable(model,
    ref[:gen][i]["pmin"] <= pg[i in keys(ref[:gen])] <= ref[:gen][i]["pmax"],
    start = ref[:gen][i]["pg"])

@variable(model,
    ref[:gen][i]["qmin"] <= qg[i in keys(ref[:gen])] <= ref[:gen][i]["qmax"],
    start = ref[:gen][i]["qg"])

# Slacks de controle (VLIM e QLIM)
PENALIDADE = 1e6
gen_buses = unique([gen["gen_bus"] for (i, gen) in ref[:gen]])

@variable(model, sl_v[i in gen_buses], start = 0.0)
for bus_id in gen_buses
    vm_setpoint = ref[:bus][bus_id]["vm"]
    @constraint(model, vm[bus_id] == vm_setpoint + sl_v[bus_id])
end

@variable(model, sl_d[i in keys(ref[:load])], start = 0.0)

# Equações de fluxo nos ramos (modelo pi com transformador)
```

```

for (l, branch) in ref[:branch]
    f = branch["f_bus"]; t = branch["t_bus"]
    g, b = PowerModels.calc_branch_y(branch)
    tr, ti = PowerModels.calc_branch_t(branch)
    tm = branch["tap"]
    g_fr, b_fr = branch["g_fr"], branch["b_fr"]
    g_to, b_to = branch["g_to"], branch["b_to"]

    p[(l, f, t)] = @NLexpression(model,
        (g + g_fr) / tm^2 * vm[f]^2
        + (-g*tr + b*ti) / tm^2 * (vm[f]*vm[t]*cos(va[f]-va[t]))
        + (-b*tr - g*ti) / tm^2 * (vm[f]*vm[t]*sin(va[f]-va[t])))
    # ... análogo para q[(l,f,t)], p[(l,t,f)], q[(l,t,f)]
end

# Função objetivo soft-constraint
@objective(model, Min,
    PENALIDADE * sum(sl_v[i]^2 for i in keys(sl_v)) +
    PENALIDADE * sum(sl_d[l]^2 for l in keys(sl_d)))

optimize!(model)

```

A leitura do trecho acima permite identificar três blocos sintáticos centrais à abordagem deste trabalho: (i) declaração de variáveis primárias com limites operacionais e valores iniciais provenientes do PWF; (ii) introdução das folgas sl_v e sl_d associadas, respectivamente, ao QLIM e ao VLIM; (iii) escrita das equações de fluxo do ramo na forma do modelo π com transformador, usando `@NLexpression` do JuMP para registrar o caráter não linear das expressões. As formulações F3 a F5 acrescentam, sucessivamente, blocos análogos para b_s^{sh} (CSCA), t_{ij} (CTAP) e injeções DERA, sem modificar a estrutura geral.